



南开大学
Nankai University

南 开 大 学

密码与网络空间安全学院

编译原理上机作业调研报告

预备工作

了解你的编译器 & LLVM IR 编程
& 汇编编程

成员 A: 林子媛 (2410936)

成员 B: 王麒萱 (2412096)

年级: 2024 级

专业: 信息安全

指导教师: 王刚

2026 年 10 月

摘要

本次实验由两人合作完成。

在小题 1 中，成员 A 使用包含宏、数组、循环和条件分支的 C 程序，依次完成预处理、前端分析、LLVM IR、AArch64 汇编和目标文件的生成，并比较 -O0 与 -O2 的结果；成员 B 使用带有普通宏、带参宏和条件编译的 C++ 阶乘程序，使用 GCC 和 Clang 分析预处理、token、tree、CFG、RTL、汇编、目标文件和链接结果。

在小题 2 中，我们共同设计了读取整型数组、计算偶数元素之和和统计正数个数的 SysY 程序，并设计测试数据进行验证。成员 A 负责 LLVM IR 部分，成员 B 负责 RISC-V 汇编部分。我们将 LLVM IR 和 RISC-V 程序分别与 SysY 运行时库链接，在 native、lli 和 QEMU 中运行，输出均符合预期。编写过程中，我们使用基本块、SSA 值和数组地址计算表示 LLVM IR 中的循环与分支，使用寄存器、栈帧和地址偏移完成 RISC-V 汇编中的对应操作。

在进阶部分中，我们以 2×4 、 4×3 矩阵乘法为例，依次处理 linalg.matmul、三层 scf.for、基本块控制流、LLVM Dialect 和标准 LLVM IR。成员 A 整理前两步 Lowering 的结果，成员 B 核对 LLVM IR 和 x86-64 目标文件，将 matmul.ll 编译为 ELF 可重定位文件，在符号表中检查 matmul。

关键词：GCC；编译流程；SysY；LLVM IR；RISC-V；运行时库

成员分工

在小题 1 中，成员 A 负责 C 程序的 Clang/LLVM 流程，成员 B 负责 C++ 阶乘程序的 GCC 流程。在小题 2 中，我们共同设计 SysY 程序和测试数据；成员 A 负责 LLVM IR，成员 B 负责 RISC-V 汇编。在进阶部分，成员 A 整理 MLIR Lowering，成员 B 核对 LLVM IR 和目标文件；报告其余内容和整体排版由我们共同完成。本次新增的 LLVM IR 手工验证、成员 A 编译流程产物归档及目录与报告补充均由成员 A 完成，GCC 辅助 CFG 也归属于成员 A 的小题 1 实验。

内容	成员 A	成员 B
小题 1	C 程序、Clang/LLVM 流程	C++ 阶乘程序、GCC 流程
SysY 程序	共同设计程序并确定测试数据	
LLVM IR	编写与测试	核对结果
RISC-V	核对结果	编写、链接与 QEMU 测试
MLIR 进阶	整理 MLIR Lowering	核对 LLVM IR 和目标文件
报告整理	其余内容与整体排版共同完成	

表 1 小组任务分工

目录

成员分工	1
一、 引言	1
二、 实验安排	1
三、 小题 1: 编译过程分析	1
(一) 成员 A: Clang/LLVM 编译流程实验	1
1. 预处理器	1
2. 编译器	3
3. 汇编器	8
4. 链接器	10
5. 阶段观察小结	11
(二) 成员 B: GCC 编译流程实验	11
1. 实验准备	11
2. 预处理器	14
3. 编译器内部阶段	18
4. 汇编器	25
5. 链接器	27
6. 编译参数扩展探索	30
7. 本小题小结	32
四、 小题 2: SysY 程序实现	32
(一) SysY 程序	32
(二) 成员 A: LLVM IR 编程	34
1. LLVM IR 的程序结构	34
2. LLVM IR 程序	35
3. 运行 LLVM IR 程序	37
4. 链接前后的符号与重定位	38
5. 测试结果	39
6. 本部分小结	39
(三) 成员 B: RISC-V 汇编编程	39
1. 寄存器使用	39
2. RISC-V 汇编代码	40
3. 生成可执行文件	42
4. 运行结果	43
5. 符号检查	44
6. 本部分小结	45
五、 进阶要求: 观察 AI 编译器 MLIR 中端处理过程	45
(一) 实验任务	46
(二) 基础 MLIR 程序	46
(三) Linalg Dialect 中的矩阵乘法	47

(四) Linalg 到 SCF、MemRef 和 Arith 的 Lowering	48
(五) SCF 到控制流形式的 Lowering	49
(六) 转换为 LLVM Dialect	51
(七) 目标文件检查	53
(八) 本部分小结	55
六、 结论	55
(一) 实验收获与感想	55

一、 引言

本实验旨在了解源程序从预处理、编译、汇编到链接生成可执行文件的完整过程，并熟悉 LLVM IR、RISC-V 汇编以及 MLIR 中端处理中的基本表示和转换方法。

在小题 1 中，我们分别对 C 程序和 C++ 阶乘程序执行预处理、编译、汇编和链接，结合预处理文件、token、中间表示、汇编、目标文件和可执行文件，分析宏展开、控制流、符号和库函数调用在各阶段的表示，并比较编译参数带来的代码变化。

在小题 2 中，我们共同设计 SysY 程序和测试数据，编写 LLVM IR 与 RISC-V 汇编，并将程序与 SysY 运行时库链接，运行测试，分析数组访问、循环、分支、函数调用和输入输出的结果。

二、 实验安排

在小题 1 中，成员 A 在 Ubuntu 22.04 Docker 容器中使用 Clang/LLVM 14.0.0、GCC 11.4.0 和 Graphviz 2.43.0 分析 C 程序，并生成 AArch64 汇编和 ELF 文件；成员 B 在 WSL2 Ubuntu 22.04 中使用 GCC 11.4.0 分析 C++ 阶乘程序，并使用 Clang 14 输出 token 序列，目标平台为 x86-64。在小题 2 中，成员 A 在 Ubuntu 22.04 Docker 容器中以 x86-64 Linux 为目标编写 LLVM IR；成员 B 使用课程提供的 RV64 交叉工具链和 QEMU 编写、链接并运行 RISC-V 程序。

在进阶部分中，我们在 WSL2 Ubuntu 22.04 中使用 MLIR 14、mlir-opt-14、mlir-translate-14 和 Clang 14 处理矩阵乘法程序。

三、 小题 1: 编译过程分析

在小题 1 中，成员 A 使用包含宏、数组、循环和条件分支的 C 程序，以 Clang/LLVM 分析预处理结果、token、AST、LLVM IR、AArch64 汇编和目标文件；为补充观察基本块控制流，另用 GCC 生成同一程序的 Tree/GIMPLE CFG。成员 B 使用带有普通宏、带参宏和条件编译的 C++ 阶乘程序，通过 GCC 分析预处理、tree、CFG、RTL、汇编、目标文件和链接结果，并使用 Clang 输出 token。我们分别比较不同编译参数下的结果。

(一) 成员 A: Clang/LLVM 编译流程实验

在 Ubuntu 22.04 Docker 容器中，使用 Clang/LLVM 14.0.0 为主流程，分析一份包含宏、数组、循环、条件分支和全局变量的 C 程序。GCC 11.4.0 仅作为辅助，用 `-fdump-tree-all-graph` 导出 Tree/GIMPLE 阶段图；该命令同时会生成一个不参与后续流程的辅助目标文件。Graphviz 2.43.0 用于绘图；AArch64 汇编由 LLVM 后端生成，交叉 GCC 驱动用于汇编和链接。阶段产物已归档到 `pipeline/memberA/q1/build-linux/`，其中 GCC 辅助图仍属于成员 A。以下按预处理器、编译器、汇编器和链接器的顺序观察各阶段；进入 `pipeline/memberA/q1/` 后，后续命令均在该目录执行。

1. 预处理器

在该程序中，输入 1 至 8 个整数；宏 `ADJUST(value,bias)` 将数组元素乘以比例常数后加上偏置；`weighted_sum` 根据计算值的奇偶性累加或扣减，并更新全局计数器

```
processed_items.  
  
1 #include <stdio.h>  
2  
3 #include "config.h"  
4  
5 const int global_bias = 2;  
6 int processed_items = 0;  
7  
8 int weighted_sum(const int values[], int count)  
9 {  
10     int total = 0;  
11  
12     for (int i = 0; i < count; ++i)  
13     {  
14         int adjusted = ADJUST(values[i], global_bias);  
15         if (adjusted % 2 == 0)  
16         {  
17             total += adjusted;  
18         }  
19         else  
20         {  
21             total -= adjusted;  
22         }  
23         ++processed_items;  
24     }  
25  
26     return total;  
27 }  
28  
29 int main(void)  
30 {  
31     int count = 0;  
32     int values[MAX_ITEMS] = {0};  
33  
34     if (scanf("%d", &count) != 1 || count < 1 || count > MAX_ITEMS)  
35     {  
36         return 1;  
37     }  
38  
39     for (int i = 0; i < count; ++i)  
40     {  
41         if (scanf("%d", &values[i]) != 1)  
42         {  
43             return 1;  
44         }  
45     }
```

```

46
47     int result = weighted_sum(values, count);
48     printf("result=%d, processed=%d\n", result, processed_items);
49     return 0;
50 }

```

代码 1 实验使用的 C 源程序

```

1  #ifndef CONFIG_H
2  #define CONFIG_H
3
4  #define MAX_ITEMS 8
5  #define SCALE_FACTOR 3
6  #define ADJUST(value, bias) ((value) * SCALE_FACTOR + (bias))
7
8  #endif

```

代码 2 宏与数组长度定义

使用 Clang 14 驱动的 -E 选项只执行预处理；mkdir 是 shell 命令，用于创建输出目录：

```

1  # shell: create the output directory
2  cd pipeline/memberA/q1
3  mkdir -p build-linux
4  # Clang 14 driver/preprocessor
5  clang-14 -E -std=c17 -Iinclude \
6  src/main.c -o build-linux/main.i

```

预处理结果中,stdio.h 的声明已展开,MAX_ITEMS 在数组声明中替换为 8,ADJUST(values[i], global_bias) 展开为 ((values[i]) * 3 + (global_bias))。

2. 编译器

编译器阶段依次观察词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成、代码优化和代码生成。

词法分析 使用 Clang 14 前端输出 token 种类、词素和源码位置；-fsyntax-only 让 Clang 完成前端检查后停止：

```

1  # Clang 14 driver (frontend: dump tokens to stderr)
2  clang-14 -std=c17 -Iinclude -fsyntax-only \
3  -Xclang -dump-tokens src/main.c \
4  2> build-linux/tokens.txt

```

如图 1 所示, token dump 列出了 weighted_sum、for、比较与算术运算符等 token 及其在源码中的行列位置；如图 2 所示, 语法树中包含 FunctionDecl、ForStmt、IfStmt、BinaryOperator 等节点及类型注解。

```

main.i x tokens.txt x
build-linux > tokens.txt > data
1  typedef 'typedef' [StartOfLine] Loc=<usr/lib/llvm-14/lib/clang/14.0.0/include/stddef.h:46:1>
1613 semi ';' Loc=<src/main.c:5:26>
1614 int 'int' [StartOfLine] Loc=<src/main.c:6:1>
1615 identifier 'processed_items' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:6:5>
1616 equal '=' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:6:21>
1617 numeric_constant '0' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:6:23>
1618 semi ';' Loc=<src/main.c:6:24>
1619 int 'int' [StartOfLine] Loc=<src/main.c:8:1>
1620 identifier 'weighted_sum' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:8:5>
1621 l_paren '(' Loc=<src/main.c:8:17>
1622 const 'const' Loc=<src/main.c:8:18>
1623 int 'int' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:8:24>
1624 identifier 'values' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:8:28>
1625 l_square '[' Loc=<src/main.c:8:34>
1626 r_square ']' Loc=<src/main.c:8:35>
1627 comma ',' Loc=<src/main.c:8:36>
1628 int 'int' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:8:38>
1629 identifier 'count' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:8:42>
1630 r_paren ')' Loc=<src/main.c:8:47>
1631 l_brace '{' [StartOfLine] Loc=<src/main.c:9:1>
1632 int 'int' [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:10:5>
1633 identifier 'total' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:10:9>
1634 equal '=' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:10:15>
1635 numeric_constant '0' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:10:17>
1636 semi ';' Loc=<src/main.c:10:18>
1637 for 'for' [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:5>
1638 l_paren '(' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:9>
1639 int 'int' Loc=<src/main.c:12:10>
1640 identifier 'i' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:14>
1641 equal '=' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:16>
1642 numeric_constant '0' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:18>
1643 semi ';' Loc=<src/main.c:12:19>
1644 identifier 'i' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:21>
1645 less '<' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:23>
1646 identifier 'count' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:25>
1647 semi ';' Loc=<src/main.c:12:30>
1648 valueof '++' [LeadingSpace] Loc=<src/main.c:12:32>

```

图 1 Clang token dump 及源码位置

语法分析 使用 Clang 14 前端的 AST dump 查看函数、声明、循环、条件分支及表达式的嵌套关系:

```

1 # Clang 14 driver (frontend: dump the abstract syntax tree)
2 clang-14 -std=c17 -Iinclude -fsyntax-only \
3   -Xclang -ast-dump src/main.c \
4   > build-linux/ast.txt

```

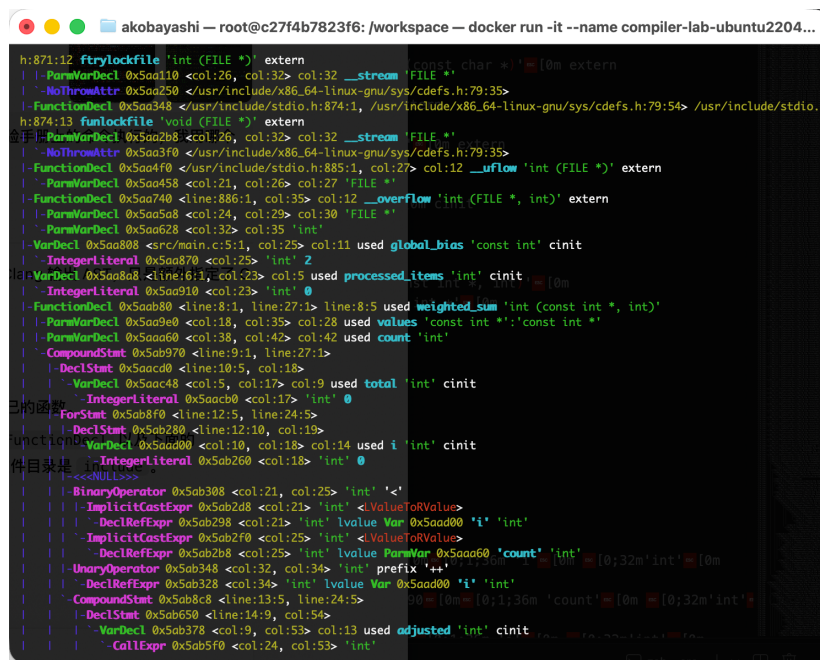


图 2 Clang AST 中的函数、循环与条件节点

语义分析 Clang 前端在构造 AST 时检查表达式和函数调用的类型。AST 节点上的类型标记可用于观察检查结果；本程序通过 `-fsyntax-only` 检查，未生成目标文件。成员 B 的 GCC 实验另有一例故意传入错误类型的调用，用于观察显式诊断。

中间代码生成与控制流分析 Clang 可直接生成 LLVM IR。另为观察 CFG 的基本块关系，使用 GCC 11.4 对同一源文件生成 Tree/GIMPLE 图；该 GCC 图是辅助观察，不是后续 Clang/LLVM 编译链的中间输入。Graphviz 的 dot 将 .dot 文件绘制成图：

```
1 # shell: create the graph output directory
2 mkdir -p build-linux/gcc-graphs
3 # GCC 11.4 driver: compile and emit Tree/GIMPLE CFG dumps (the .o is
  auxiliary)
4 gcc -O0 -Iinclude -fdump-tree-all-graph \
5   -dumpdir build-linux/gcc-graphs/ -dumpbase main-gcc \
6   -c src/main.c -o build-linux/main-gcc.o
7 # Graphviz 2.43: render the selected GCC .dot graph
8 dot -Tpng build-linux/gcc-graphs/main-gcc.c.015t.cfg.dot \
9   -o build-linux/gcc-graphs/main-cfg.png
10 # Clang 14 driver/frontend: emit unoptimized LLVM IR
11 clang-14 -std=c17 -Iinclude -O0 -S -emit-llvm \
12   src/main.c -o build-linux/main-O0-ubuntu.ll
```

图 3 中的循环回边对应 for 的重复执行，分支对应奇偶判断和输入检查。未优化 IR 则保留较多局部存储、load/store 与显式控制流，可与源程序的函数、数组访问和条件分支对照。

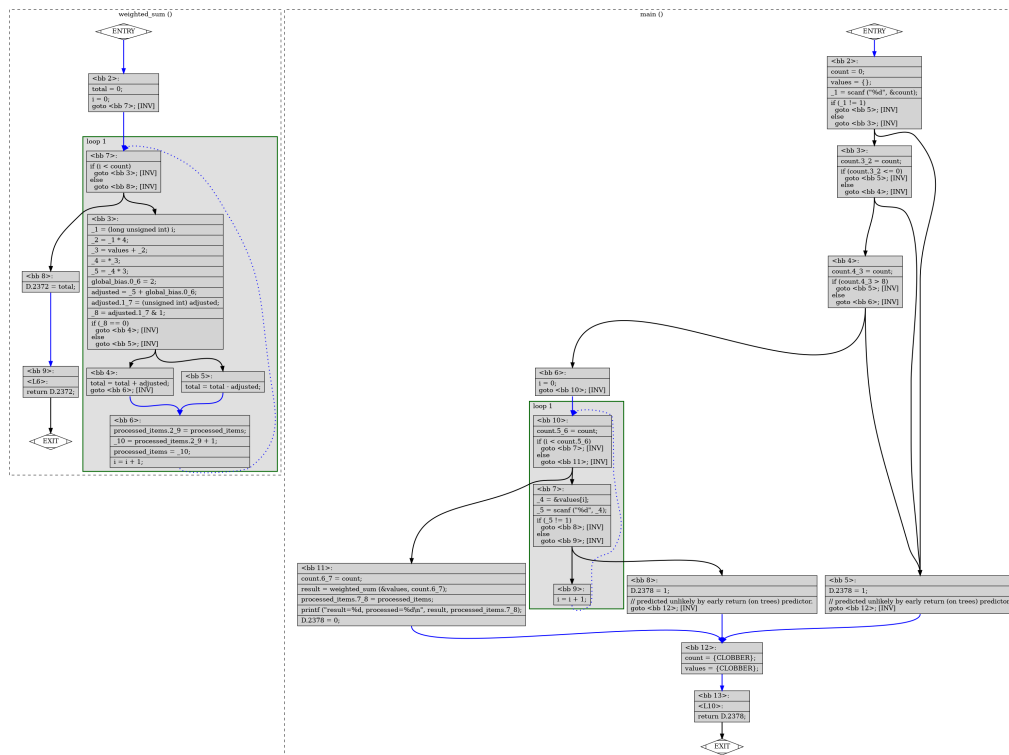


图 3 GCC 生成并由 Graphviz 绘制的控制流程图

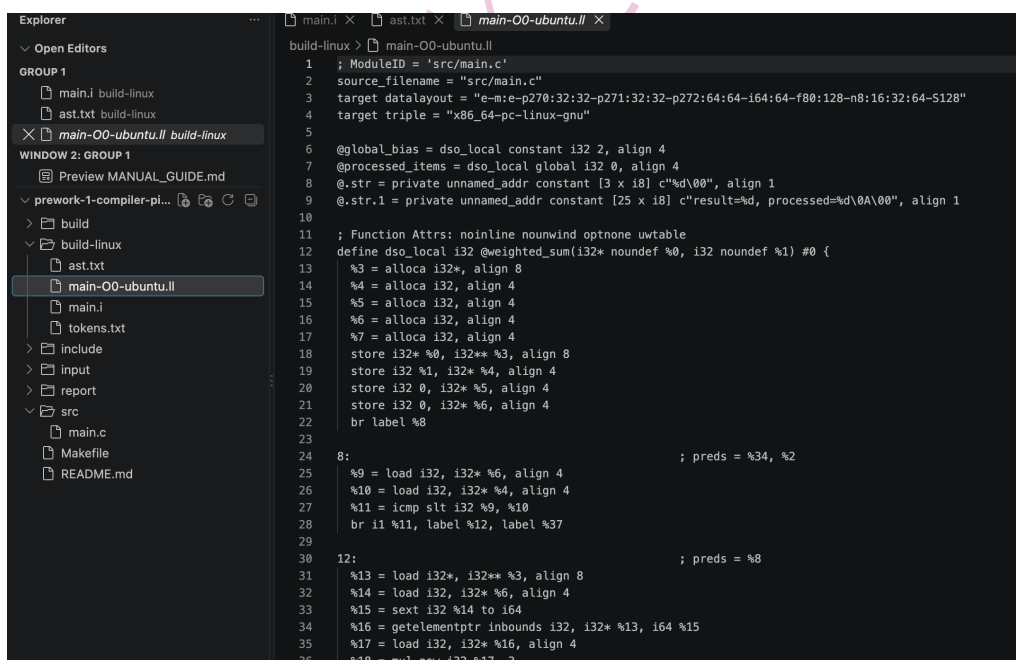


图 4 Clang 生成的未优化 LLVM IR

代码优化 使用 Clang 14 对同一份源程序分别指定 `-O0` 和 `-O2`, 比较优化前后的 LLVM IR:

```
1 # Clang 14 driver and LLVM optimizer: emit IR at -O2
2 clang-14 -std=c17 -Iinclude -O2 -S -emit-llvm \
3   src/main.c -o build-linux/main-O2-ubuntu.ll
```

如图 5 所示, -O2 版本更多使用 SSA 临时值, 减少部分冗余栈读写, 并出现 nsw 等运算属性; 函数属性和循环组织也发生变化。

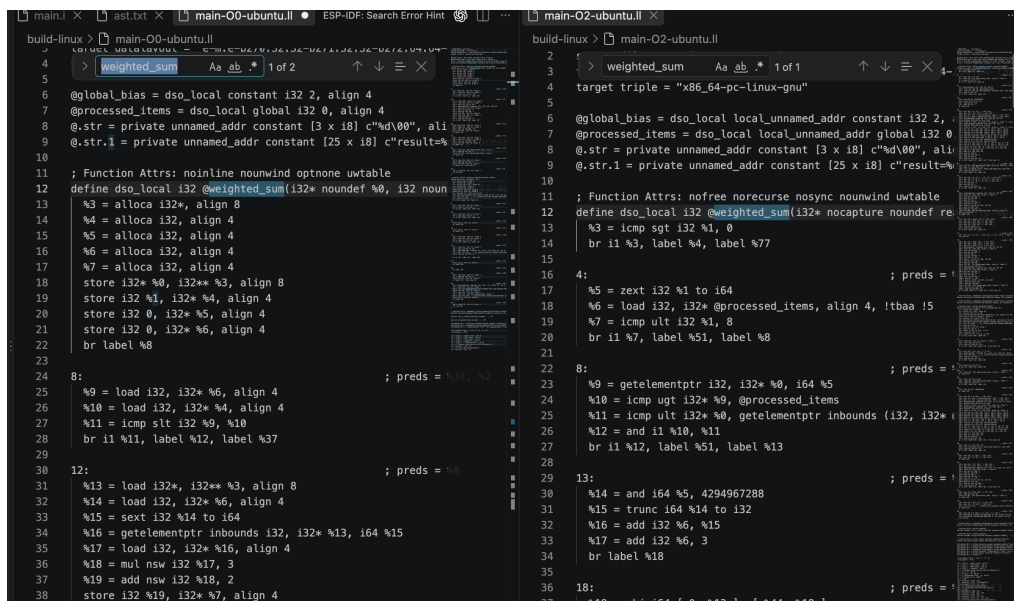


图 5 同一函数在 -O0 与 -O2 下的 LLVM IR 对照

代码生成 目标平台设为 AArch64。Clang 14 前端先为该目标生成 LLVM IR, 再由 LLVM 14 后端 llc 映射为 AArch64 汇编:

```
1 # Clang 14 driver/frontend: emit LLVM IR for AArch64
2 clang-14 --target=aarch64-linux-gnu -std=c17 \
3   -Iinclude -O2 -S -emit-llvm \
4   src/main.c -o build-linux/main-O2-aarch64.ll
5 # LLVM 14 backend: lower LLVM IR to AArch64 assembly
6 llc-14 -O2 build-linux/main-O2-aarch64.ll \
7   -o build-linux/main-O2-aarch64.s
```

```

11 // %bb.1:
12 b.ls .LBB0_4
13
14 // %bb.2:
15 adrp x11, processed_items
16 add x8, x0, x10, lsl #2
17 add x11, x11, :lo12:processed_items
18 cmp x8, x11
19 b.ls .LBB0_9
20
21 // %bb.3:
22 adrp x8, processed_items+4
23 add x8, x8, :lo12:processed_items+4
24 cmp x0, x8
25 b.hs .LBB0_9
26
27 .LBB0_4:
28 mov x11, xzr
29 mov w8, wzr
30 mov w13, w12
31
32 .LBB0_5: // %.preheader
33 add w12, w13, #1
34 sub x10, x10, x11
35 add x11, x0, x11, lsl #2
36 mov w13, #-2
37
38 .LBB0_6: // =>This Inner Loop Header: Depth=1
39 ldr w14, [x11], #4
40 str w12, [x9, :lo12:processed_items]
41 add w12, w12, #1
42 add w14, w14, w14, lsl #1
43 add w15, w14, #2
44 sub w16, w13, w14
45 tst w14, #0x1
46 csel w14, w15, w16, eq
47 subs x10, x10, #1
48 add w8, w14, w8
49 b.ne .LBB0_6
50
51 .LBB0_7:
52 mov w0, w8

```

图 6 LLVM 后端生成的 AArch64 汇编

3. 汇编器

GNU AArch64 GCC 驱动的 `-c` 调用汇编器，将汇编助记符编码为机器指令并生成可重定位 ELF 目标文件；`aarch64-linux-gnu-readelf` 是 GNU binutils 的 ELF 检查工具，用于查看 ELF 头、符号和重定位：

```

1 # GNU AArch64 GCC driver: invoke the assembler and write a relocatable object
2 aarch64-linux-gnu-gcc -c build-linux/main-O2-aarch64.s \
3   -o build-linux/main-O2-aarch64.o
4 # GNU binutils: inspect the ELF header
5 aarch64-linux-gnu-readelf -h build-linux/main-O2-aarch64.o
6 # GNU binutils: inspect symbols and relocations
7 aarch64-linux-gnu-readelf -Ws -rW build-linux/main-O2-aarch64.o

```

目标文件的 `Type: REL` 和 `Machine: AArch64` 表明它是 AArch64 可重定位文件。符号表包含自定义函数、全局变量及 `printf/scanf` 等外部符号；重定位表中的 `R_AARCH64_*` 项记录了尚待链接器处理的位置。

```

root@c27f4b7823f6:/workspace/build-linux# cd /workspace/build-linux
[aarch64-linux-gnu-as main-02-aarch64.s -o main-02-aarch64.o
root@c27f4b7823f6:/workspace/build-linux# aarch64-linux-gnu-readelf -h main-02-aarch64.o
ELF Header:
  Magic:   7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Class:                                ELF64
  Data:                                      2's complement, little endian
  Version:                               1 (current)
  OS/ABI:                                UNIX - System V
  ABI Version:                           0
  Type:                                  REL (Relocatable file)
  Machine:                               AArch64
  Version:                               0x1
  Entry point address:                   0x0
  Start of program headers:              0 (bytes into file)
  Start of section headers:              2192 (bytes into file)
  Flags:                                  0x0
  Size of this header:                   64 (bytes)
  Size of program headers:               0 (bytes)
  Number of program headers:              0
  Size of section headers:               64 (bytes)
  Number of section headers:             14
  Section header string table index:     13
root@c27f4b7823f6:/workspace/build-linux#

```

图 7 AArch64 可重定位目标文件的 ELF 头

```

root@c27f4b7823f6:/workspace/build-linux# aarch64-linux-gnu-readelf -Ws main-02-aarch64.o
[aarch64-linux-gnu-readelf -rW main-02-aarch64.o]

Symbol table '.symtab' contains 20 entries:
  Num:      Value              Size Type      Bind   Vis      Ndx Name
   0: 0000000000000000      0 NOTYPE  LOCAL  DEFAULT  UND
   1: 0000000000000000      0 FILE    LOCAL  DEFAULT  ABS main.c
   2: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT  1 .text
   3: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT  3 .data
   4: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT  4 .bss
   5: 0000000000000000      0 NOTYPE  LOCAL  DEFAULT  1 $x
   6: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT  5 .rodata
   7: 0000000000000000      0 NOTYPE  LOCAL  DEFAULT  5 $d
   8: 0000000000000000      0 NOTYPE  LOCAL  DEFAULT  4 $d
   9: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT  6 .rodata.str1.1
  10: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT  8 .note.GNU-stack
  11: 0000000000000014      0 NOTYPE  LOCAL  DEFAULT  9 $d
  12: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT  9 .eh_frame
  13: 0000000000000000      0 SECTION LOCAL  DEFAULT  7 .comment
  14: 0000000000000000     296 FUNC    GLOBAL  DEFAULT  1 weighted_sum
  15: 0000000000000000      4 OBJECT  GLOBAL  DEFAULT  4 processed_items
  16: 0000000000000128     432 FUNC    GLOBAL  DEFAULT  1 main
  17: 0000000000000000      0 NOTYPE  GLOBAL  DEFAULT  UND __isoc99_scanf
  18: 0000000000000000      0 NOTYPE  GLOBAL  DEFAULT  UND printf
  19: 0000000000000000      4 OBJECT  GLOBAL  DEFAULT  5 global_bias

Relocation section '.rela.text' at offset 0x5e0 contains 22 entries:
  Offset             Info           Type           Symbol's Value  Symbol's Name + Addend
0000000000000008    0000000f00000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 processed_items + 0
0000000000000014    0000000f0000011d R_AARCH64_LDST32_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
000000000000001c    0000000f00000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 processed_items + 0
0000000000000024    0000000f00000115 R_AARCH64_ADD_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
0000000000000030    0000000f00000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 processed_items + 4
0000000000000034    0000000f00000115 R_AARCH64_ADD_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 4
0000000000000060    0000000f0000011d R_AARCH64_LDST32_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
0000000000000114    0000000f0000011d R_AARCH64_LDST32_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
0000000000000140    0000000900000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 .rodata.str1.1 + 0
0000000000000144    0000000900000115 R_AARCH64_ADD_ABS_LO12_NC 0000000000000000 .rodata.str1.1 + 0
0000000000000154    000000110000011b R_AARCH64_CALL26           0000000000000000 __isoc99_scanf + 0
000000000000017c    0000000900000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 .rodata.str1.1 + 0
0000000000000188    0000000900000115 R_AARCH64_ADD_ABS_LO12_NC 0000000000000000 .rodata.str1.1 + 0
0000000000000194    000000110000011b R_AARCH64_CALL26           0000000000000000 __isoc99_scanf + 0
00000000000001c0    0000000f00000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 processed_items + 0
00000000000001c8    0000000f0000011d R_AARCH64_LDST32_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
00000000000001e4    0000000f00000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 processed_items + 0
00000000000001ec    0000000f0000011d R_AARCH64_LDST32_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
00000000000002b0    0000000f0000011d R_AARCH64_LDST32_ABS_LO12_NC 0000000000000000 processed_items + 0
00000000000002b4    0000000900000113 R_AARCH64_ADR_PREL_PG_HI21 0000000000000000 .rodata.str1.1 + 3
00000000000002b8    0000000900000115 R_AARCH64_ADD_ABS_LO12_NC 0000000000000000 .rodata.str1.1 + 3
00000000000002bc    000000120000011b R_AARCH64_CALL26           0000000000000000 printf + 0

Relocation section '.rela.eh_frame' at offset 0x7f0 contains 2 entries:
  Offset             Info           Type           Symbol's Value  Symbol's Name + Addend
000000000000001c    0000000200000105 R_AARCH64_PREL32          0000000000000000 .text + 0
0000000000000030    0000000200000105 R_AARCH64_PREL32          0000000000000000 .text + 128
root@c27f4b7823f6:/workspace/build-linux#

```

图 8 目标文件的符号表与重定位表

4. 链接器

链接器将目标文件与启动代码和运行库组合，解析可解析的符号并处理重定位，生成可执行文件。下面的 `aarch64-linux-gnu-gcc` 是 GCC 驱动程序：它调用链接器并自动配置目标平台的启动文件和默认 C 运行库；`-no-pie` 控制可执行文件形式。另用 Clang 驱动构建原生程序作对照，AArch64 程序则由 QEMU 用户态模拟器运行：

```

1 # Clang 14 driver: compile and link a native x86-64 executable
2 clang-14 -std=c17 -Iinclude -O2 \
3   src/main.c -o build-linux/main-native
4 # shell: run the native executable with the sample input
5 build-linux/main-native < input/sample.txt
6 # GNU AArch64 GCC driver: invoke the linker for the AArch64 object

```

```

7 aarch64-linux-gnu-gcc -no-pie build-linux/main-O2-aarch64.o \
8   -o build-linux/main-aarch64
9 # QEMU user-mode emulator: run the AArch64 executable
10 qemu-aarch64 -L /usr/aarch64-linux-gnu \
11   build-linux/main-aarch64 < input/sample.txt

```

对照反汇编可见，未链接目标文件保留针对 printf 的调用重定位；链接后的程序显示具体地址和 printf@plt 入口。输入 1,2,3,4,5 后，调整值依次为 5,8,11,14,17，按奇偶规则计算得到 -11，处理数为 5。

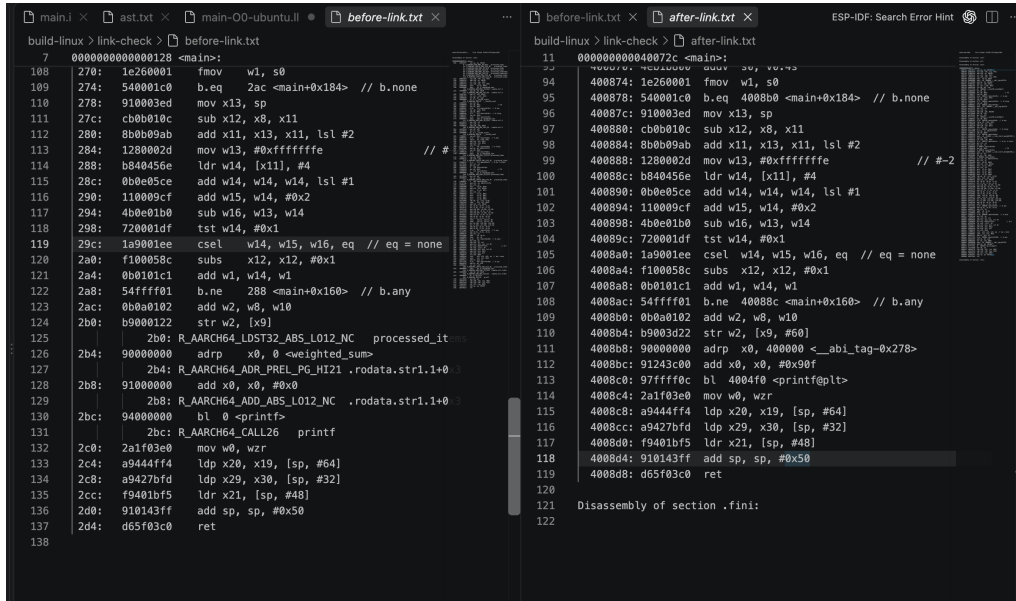


图 9 链接前目标文件与链接后程序的反汇编对照

5. 阶段观察小结

本流程以 Clang/LLVM 完成预处理、前端分析、LLVM IR 生成、优化和目标代码生成；GCC 单独为同一源码生成 Tree CFG，交叉 GCC 驱动则调用汇编器和链接器。各阶段产物分别展示了宏展开、类型化语法树、基本块控制流、优化后的 IR、AArch64 指令、目标文件重定位及链接后的符号解析。

(二) 成员 B: GCC 编译流程实验

在 WSL2 Ubuntu 22.04 中，使用 g++ 11.4.0 对 C++ 阶乘程序执行 GCC 的预处理、编译、汇编和链接，目标平台为 x86-64。首先生成各阶段结果，再比较不同编译参数下的代码。源程序包含自定义头文件、普通宏、带参宏、条件编译、全局变量、全局常量、函数、条件分支和循环。

1. 实验准备

在自定义头文件 test.h 中，定义了输入上限 N、带参宏 mul(a,b) 和条件编译宏 DEBUG，如图 10 所示。

```
C test.h
1  #ifndef TEST_H
2  #define TEST_H
3
4  //宏
5  #define N 20
6
7  //带参宏
8  #define mul(a,b) ((a)*(b))
9
10 //条件编译
11 #ifdef DEBUG
12 #define debug(x) cout << x << endl
13 #else
14 #define debug(x)
15 #endif
16
17 #endif
```

图 10 自定义头文件 test.h

在 main.cpp 中，定义了全局变量 times、全局常量 start、阶乘函数 factorial(int n) 和主函数，如图 11 所示。

```
main.cpp
1  //头文件
2  #include <iostream>
3  //自定义头文件
4  #include "test.h"
5  using namespace std;
6
7  //全局变量
8  int times = 0;
9  //全局常量
10 const int start = 2;
11
12 //函数
13 long long factorial(int n)
14 {
15     //局部变量
16     long long result = 1;
17
18     //循环
19     for (int i = start; i <= n; i++)
20     {
21         //运算、赋值、宏
22         result = mul(result, i);
23         times++;
24     }
25     return result;
26 }
27
28 int main()
29 {
30     int n;
31
32     //输入
33     cin >> n;
34     //条件、逻辑运算
35     if (n < 0 || n > N)
36     {
37         return 0;
38     }
39     //条件编译
40     debug(n);
41     //函数调用、输出
42     cout << factorial(n) << endl;
43     cout << times << endl;
44
45     return 0;
46 }
```

图 11 主程序 main.cpp

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ pwd
ls
g++ --version
/mnt/d/compilerLab
image main.cpp output test.h
g++ (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 12 实验环境与 GCC 版本

首先直接编译并运行源程序：

```
1 cd pipeline/memberB/q1
2 g++ main.cpp -o main
3 ./main
```

输入 5 后，程序输出 120 和 1；其中 120 为 5! 的结果，1 为 factorial 函数的调用次数，如图 13 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ main.cpp -o main
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ./main
5
120
1
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 13 基准程序运行结果

2. 预处理器

使用 -E 选项只执行预处理，并将结果保存为 main.ii：

```
1 g++ -E main.cpp -o output/main.ii
```

预处理命令的执行结果如图 14 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -E main.cpp -o output/main.ii
i
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls output
main.ii
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 14 生成预处理文件 main.ii

在预处理阶段，#include 展开 iostream 的内容，并在 main.ii 中保留 test.h 的文件切换标记，如图 15 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -n "iostream" output/main.i
i | head
8:# 1 "/usr/include/c++/11/iostream" 1 3
9:# 36 "/usr/include/c++/11/iostream" 3
11:# 37 "/usr/include/c++/11/iostream" 3
73:# 39 "/usr/include/c++/11/iostream" 2 3
1217:     class basic_istream;
1272: typedef basic_istream<char> istream;
1312: typedef basic_istream<wchar_t> wistream;
25106: const error_category& istream_category() noexcept;
25110: { return error_code(static_cast<int>(__e), istream_category()); }
25114: { return error_condition(static_cast<int>(__e), istream_category()
); }
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -n "test.h" output/main.ii
| head
32255:# 1 "test.h" 1
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 15 头文件展开后的内容

宏展开后, N 被替换为 20, $\text{mul}(\text{result}, i)$ 被替换为 $((\text{result}) * (i))$ 。如图 16 所示, 未定义 `DEBUG` 时 `debug(n)` 展开为空。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ tail -n 50 output/main.ii

static ios_base::Init __ioint;

}
# 3 "main.cpp" 2

# 1 "test.h" 1
# 5 "main.cpp" 2

# 5 "main.cpp"
using namespace std;

int times = 0;

const int start = 2;

long long factorial(int n)
{
    long long result = 1;

    for (int i = start; i <= n; i++)
        result = ((result)*(i));
    times++;
    return result;
}

int main()
{
    int n;

    cin >> n;

    if (n < 0 || n > 20)
        return 0;

    ;

    cout << factorial(n) << endl;
    cout << times << endl;

    return 0;
}
```

图 16 未定义 DEBUG 时的预处理结果

加入 -DDEBUG 后重新预处理:

```
1 g++ -E -DDEBUG main.cpp -o output/main_debug.ii
```

加入 -DDEBUG 后, 条件编译选择 DEBUG 分支, debug(n) 展开为 cout << n << endl, 如图 17 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -E -DDEBUG main.cpp -o output/main_debug.ii
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ tail -n 50 output/main_debug.ii

static ios_base::Init __ioinit;

}
# 3 "main.cpp" 2

# 1 "test.h" 1
# 5 "main.cpp" 2

# 5 "main.cpp"
using namespace std;

int times = 0;

const int start = 2;

long long factorial(int n)
{
    long long result = 1;

    for (int i = start; i <= n; i++)
        result = ((result)*(i));
    times++;
    return result;
}

int main()
{
    int n;

    cin >> n;

    if (n < 0 || n > 20)
        return 0;

    cout << n << endl;
```

图 17 定义 DEBUG 后的预处理结果

再比较源文件和预处理文件的规模: main.cpp 为 41 行, test.h 为 16 行, main.ii 为 32296 行、约 761 KB。iostream 及其依赖的标准库头文件在预处理阶段一并展开, 如图 18 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ wc -l main.cpp test.h output/main.ii
  41 main.cpp
  16 test.h
32296 output/main.ii
32353 total
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh main.cpp test.h output/main.ii
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 695 Sep 22 09:11 main.cpp
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 761K Sep 22 10:03 output/main.ii
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 207 Sep 22 09:30 test.h
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 18 源文件与预处理文件规模比较

3. 编译器内部阶段

这一部分中, 我们依次查看词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成、代码优化和代码生成的结果。我们使用 GCC 输出 tree、CFG 和 RTL, 并使用 Clang 输出 token 序列。

词法分析 使用 Clang 输出 main.cpp 的 token 序列。为了减少标准头文件产生的大量输出, 只保留来源于 main.cpp 的 token:

```
1 clang++ -Xclang -dump-tokens -fsyntax-only main.cpp 2>&1 \
2 | grep "main.cpp:" | head -n 60
```

在 token 序列中, 包含 using、int、const、for 等关键字, times、factorial 等标识符, 以及数值常量和运算符。宏展开生成的 token 保留了 test.h 的位置信息, 如图 19 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ cd /mnt/d/compilerLab
clang++ -Xclang -dump-tokens -fsyntax-only main.cpp 2>&1 | grep "main.cpp:" | head -n 60
using 'using'          Loc=<main.cpp:5:1>
namespace 'namespace'  [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:5:7>
identifier 'std'        [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:5:17>
semi ';'               Loc=<main.cpp:5:20>
int 'int'               [StartOfLine] Loc=<main.cpp:8:1>
identifier 'times'      [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:8:5>
equal '='               [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:8:11>
numeric_constant '0'    [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:8:13>
semi ';'               Loc=<main.cpp:8:14>
const 'const'           [StartOfLine] Loc=<main.cpp:10:1>
int 'int'               [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:10:7>
identifier 'start'      [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:10:11>
equal '='               [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:10:17>
numeric_constant '2'    [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:10:19>
semi ';'               Loc=<main.cpp:10:20>
long 'long'             [StartOfLine] Loc=<main.cpp:13:1>
long 'long'             [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:13:6>
identifier 'factorial'  [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:13:11>
l_paren '('             Loc=<main.cpp:13:20>
int 'int'               Loc=<main.cpp:13:21>
identifier 'n'          [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:13:25>
r_paren ')'             Loc=<main.cpp:13:26>
l_brace '{'             [StartOfLine] Loc=<main.cpp:14:1>
long 'long'             [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:16:5>
long 'long'             [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:16:10>
identifier 'result'     [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:16:15>
equal '='               [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:16:22>
numeric_constant '1'    [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:16:24>
semi ';'               Loc=<main.cpp:16:25>
for 'for'               [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:5>
l_paren '('             [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:9>
int 'int'               Loc=<main.cpp:19:10>
identifier 'i'          [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:14>
equal '='               [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:16>
identifier 'start'      [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:18>
semi ';'               Loc=<main.cpp:19:23>
identifier 'i'          [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:25>
lessequal '<='          [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:27>
identifier 'n'          [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:30>
semi ';'               Loc=<main.cpp:19:31>
identifier 'i'          [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:19:33>
plusplus '++'          Loc=<main.cpp:19:34>
r_paren ')'             Loc=<main.cpp:19:36>
identifier 'result'     [StartOfLine] [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:21:9>
equal '='               [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:21:16>
l_paren '('             [LeadingSpace] Loc=<main.cpp:21:18 <Spelling=./test.h:8:18>>
l_paren '('             Loc=<main.cpp:21:18 <Spelling=./test.h:8:19>>
```

图 19 Clang 输出的 main.cpp 词法 token 序列

语法分析 使用 -fdump-tree-original-raw 生成 GCC 的 tree:

```
1 g++ -fdump-tree-original-raw -c main.cpp -o output/main_ast.o
```

生成的 tree 文件如图 20 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -fdump-tree-original-raw -c main.cpp -o output/main_ast.o
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls
image  main  main.cpp  output  test.h
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls output
main.ii  main_ast.cpp.005t.original  main_ast.o  main_debug.ii
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 20 生成 GCC tree 输出文件

在 factorial 函数的 tree 中, function_decl、parm_decl、var_decl、identifier_node、statement_list 和 return_expr 等节点将函数、参数、局部变量和语句组织为树结构, 如图 21 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ sed -n '61252,61340p' output/main_ast.cpp.005t.original
;; Function long long int factorial(int) (null)
;; enabled by -tree-original

@1      bind_expr      type: @2      vars: @3      body: @4
@2      void_type      name: @5      algn: 8
@3      var_decl       name: @6      type: @7      scpe: @8
                        srcp: main.cpp:16      init: @9
                        size: @10      algn: 64      used: 1
@4      statement_list 0 : @11      1 : @12      2 : @13
                        3 : @14
@5      type_decl      name: @15      type: @2      srcp: <built-in>:0
                        note: artificial
@6      identifier_node strg: result  lngt: 6
@7      integer_type   name: @16      size: @10      algn: 64
                        prec: 64      sign: signed  min : @17
                        max : @18
@8      function_decl  name: @19      type: @20      scpe: @21
                        srcp: main.cpp:13      args: @22
                        link: extern
@9      integer_cst    type: @7      int: 1
@10     integer_cst    type: @23      int: 64
@11     cleanup_point_expr type: @2      op 0: @24
@12     bind_expr      type: @2      vars: @25      body: @26
@13     cleanup_point_expr type: @2      op 0: @27
@14     return_expr    type: @2      expr: @28
@15     identifier_node strg: void    lngt: 4
@16     type_decl      name: @29      type: @7      srcp: <built-in>:0
                        note: artificial
@17     integer_cst    type: @7      int: -9223372036854775808
@18     integer_cst    type: @7      int: 9223372036854775807
@19     identifier_node strg: factorial lngt: 9
@20     function_type   size: @30      algn: 8      retn: @7
                        prms: @31
@21     translation_unit_decl name: @32
@22     parm_decl       name: @33      type: @34      scpe: @8
                        srcp: main.cpp:13      argt: @34
                        size: @35      algn: 32      used: 1
@23     integer_type   name: @36      size: @37      algn: 128
                        prec: 128      sign: unsigned min : @38
                        max : @39
@24     decl_expr      type: @2
@25     var_decl       name: @40      type: @34      scpe: @8
                        srcp: main.cpp:19      init: @41
                        size: @35      algn: 32      used: 1
@26     statement_list 0 : @42      1 : @43
@27     expr_stmt      type: @2      line: 22      expr: @44
@28     init_expr      type: @7      op 0: @45      op 1: @3
@29     identifier_node strg: long long int lngt: 13
@30     integer_cst    type: @23      int: 8
@31     tree_list      valu: @34      chan: @46
```

图 21 factorial 函数的 GCC tree 片段

语义分析 为观察类型检查,我们复制源程序,将一次 factorial(n) 调用改为 factorial("5"); 实参类型随之由 int 改为 const char*, 修改位置如图 22 所示。

```
//函数调用、输出
cout << factorial("5") << endl;
cout << times << endl;
```

图 22 故意修改的函数调用

编译时, GCC 报告 invalid conversion from 'const char*' to 'int', 并指出 factorial(int) 的参数类型为 int, 如图 23 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -c main_error.cpp -o output/main_error.o
main_error.cpp: In function 'int main()':
main_error.cpp:38:23: error: invalid conversion from 'const char*' to 'int' [-fpermissive]
 38 |     cout << factorial("5") << endl;
    |                      ^~~~~
    |                      |
    |                  const char*
main_error.cpp:13:25: note: initializing argument 1 of 'long long int factorial(int)'
 13 | long long factorial(int n)
    |                      ~~~~
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 23 GCC 类型检查报错

中间代码生成 使用 -fdump-tree-all-graph 输出 GCC 多个 tree 阶段的 .dot 文件:

```
1 g++ -O0 -fdump-tree-all-graph -c main.cpp -o output/main_tree.o
```

生成的多阶段文件如图 24 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -O0 -fdump-tree-all-graph -c main.cpp -o output/main_tree.o
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ find . -maxdepth 2 -type f -name "*.dot" | sort | head -n 20
./output/main_tree.cpp.015t.cfg.dot
./output/main_tree.cpp.017t.ompx.dot
./output/main_tree.cpp.018t.warn-printf.dot
./output/main_tree.cpp.022t.fixup_cfg1.dot
./output/main_tree.cpp.023t.ssa.dot
./output/main_tree.cpp.027t.fixup_cfg2.dot
./output/main_tree.cpp.028t.local-fnsummary1.dot
./output/main_tree.cpp.029t.inline.dot
./output/main_tree.cpp.051t.release_ssa.dot
./output/main_tree.cpp.052t.local-fnsummary2.dot
./output/main_tree.cpp.092t.fixup_cfg3.dot
./output/main_tree.cpp.093t.ehdisp.dot
./output/main_tree.cpp.097t.adjust_alignment.dot
./output/main_tree.cpp.233t.veclower.dot
./output/main_tree.cpp.234t.cplxlower0.dot
./output/main_tree.cpp.236t.switchlower_00.dot
./output/main_tree.cpp.240t.ehcleanup2.dot
./output/main_tree.cpp.241t.resx.dot
./output/main_tree.cpp.243t.isel.dot
./output/main_tree.cpp.244t.optimized.dot
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 24 Tree/CFG 多阶段输出文件

将较早阶段的 cfg.dot 转换为图片后, factorial 中的 for 循环被分成初始化、条件判断、循环体、回跳和退出等基本块; main 中的输入、范围判断、函数调用和输出也被分成不同基本块, 如图 25 所示。

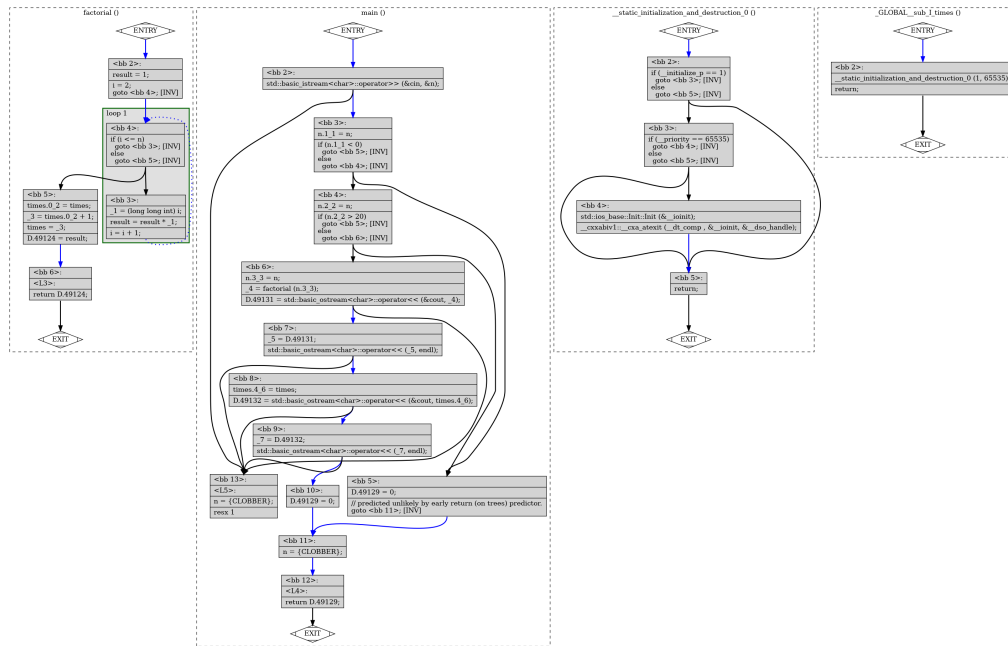


图 25 GCC 生成的 CFG

继续使用 `-fdump-rtl-all-graph` 输出 RTL:

```
1 g++ -O0 -fdump-rtl-all-graph -c main.cpp -o output/main_rtl.o
```

RTL 文件如图 26 所示, RTL expand 阶段的控制流程图如图 27 所示。RTL 中出现了寄存器、函数调用、比较和跳转等底层内容。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -O0 -fdump-rtl-all-graph -c main.cpp -o output/main_rtl.o
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ find output -maxdepth 1 -type f -name "main_rtl*.dot" | sort | head -n 30
output/main_rtl.cpp.245r.expand.dot
output/main_rtl.cpp.246r.vregs.dot
output/main_rtl.cpp.247r.into_cfglayout.dot
output/main_rtl.cpp.248r.jump.dot
output/main_rtl.cpp.260r.reginfo.dot
output/main_rtl.cpp.284r.outof_cfglayout.dot
output/main_rtl.cpp.285r.split1.dot
output/main_rtl.cpp.287r.dfini.dot
output/main_rtl.cpp.288r.mode_sw.dot
output/main_rtl.cpp.289r.asmcons.dot
output/main_rtl.cpp.294r.ira.dot
output/main_rtl.cpp.295r.reload.dot
output/main_rtl.cpp.302r.pro_and_epilogue.dot
output/main_rtl.cpp.305r.jump2.dot
output/main_rtl.cpp.316r.split4.dot
output/main_rtl.cpp.317r.stack.dot
output/main_rtl.cpp.318r.zero_call_used_regs.dot
output/main_rtl.cpp.319r.alignments.dot
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 26 RTL 多阶段输出文件

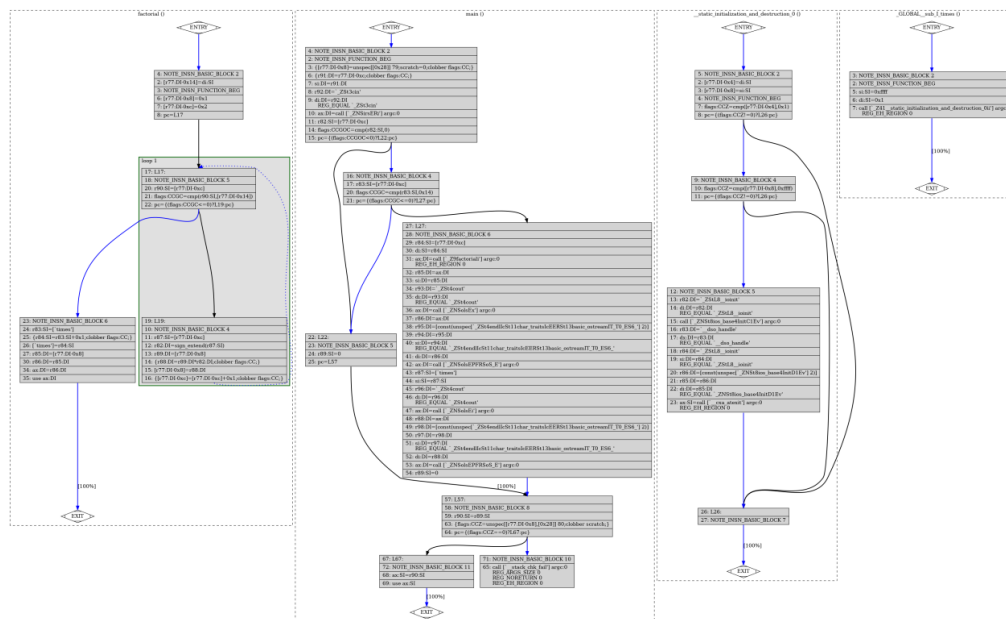


图 27 RTL expand 阶段控制流图

代码优化 使用同一个预处理文件分别生成 -O0 和 -O2 两个版本的汇编：

```
1 g++ -O0 -S -masm=att output/main.ii -o output/main_00.s
2 g++ -O2 -S -masm=att output/main.ii -o output/main_02.s
```

如图 28 所示，-O0 版本约为 3.6 KB、193 行，-O2 版本约为 4.2 KB、222 行。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -O2 -S -masm=att output/main.ii -o output/main_02.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh output/main_00.s output/main_02.s
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 3.6K Sep 24 15:45 output/main_00.s
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 4.2K Sep 24 15:55 output/main_02.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ wc -l output/main_00.s output/main_02.s
193 output/main_00.s
222 output/main_02.s
415 total
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -n "factorial" output/main_02.s
73:      .globl _Z9factoriali
74:      .type _Z9factoriali, @function
75:_Z9factoriali:
103:     .size _Z9factoriali, .-_Z9factoriali
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 28 -O0 与 -O2 汇编文件比较

再比较两个版本中的 factorial 函数。-O2 版本使用寄存器保存循环变量和中间结果，循环体主要由 imulq、addq、cmpq 和 jne 等指令组成，times++ 变为直接对内存加一；与 -O0 相比，栈内存读写有所减少，如图 29 所示。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ sed -n '73,103p' output/main_O2
.s
        .globl _Z9factoriali
        .type _Z9factoriali, @function
_Z9factoriali:
.LFB1745:
        .cfi_startproc
        endbr64
        cmpl    $1, %edi
        jle     .L13
        leal    1(%rdi), %edx
        movl    $2, %eax
        movl    $1, %r8d
        .p2align 4,,10
        .p2align 3
.L12:
        imulq   %rax, %r8
        addq    $1, %rax
        cmpq    %rdx, %rax
        jne     .L12
        addl    $1, times(%rip)
        movq    %r8, %rax
        ret
        .p2align 4,,10
        .p2align 3
.L13:
        movl    $1, %r8d
        addl    $1, times(%rip)
        movq    %r8, %rax
        ret
        .cfi_endproc
.LFE1745:
        .size _Z9factoriali, .-_Z9factoriali
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 29 -O2 下 factorial 函数的汇编结果

代码生成 在代码生成阶段，使用 -s 让 GCC 在生成汇编后停止，得到 x86-64 AT&T 语法的 main_O0.s，如图 30 所示。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -O0 -S -masm=att output/main_00.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh output/main.ii output/main_00.s
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 761K Sep 22 10:03 output/main.ii
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 3.6K Sep 24 15:45 output/main_00.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 30 由 main.ii 生成汇编文件 main_O0.s

在 -O0 版本的 factorial 中，movq \$1,-8(%rbp) 对应 result=1，movl \$2,-12(%rbp) 对应循环初值，imulq 对应乘法，cmpl/jle 对应循环条件，返回前将 result 放入 %rax。相关汇编如图 31 所示。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ sed -n '19,54p' output/main_00.s
s
        .globl _Z9factoriali
        .type   _Z9factoriali, @function
_Z9factoriali:
.LFB1731:
        .cfi_startproc
        endbr64
        pushq   %rbp
        .cfi_def_cfa_offset 16
        .cfi_offset 6, -16
        movq    %rsp, %rbp
        .cfi_def_cfa_register 6
        movl    %edi, -20(%rbp)
        movq    $1, -8(%rbp)
        movl    $2, -12(%rbp)
        jmp     .L2
.L3:
        movl    -12(%rbp), %eax
        cltq
        movq    -8(%rbp), %rdx
        imulq   %rdx, %rax
        movq    %rax, -8(%rbp)
        addl    $1, -12(%rbp)
.L2:
        movl    -12(%rbp), %eax
        cmpl    -20(%rbp), %eax
        jle     .L3
        movl    times(%rip), %eax
        addl    $1, %eax
        movl    %eax, times(%rip)
        movq    -8(%rbp), %rax
        popq    %rbp
        .cfi_def_cfa 7, 8
        ret
        .cfi_endproc
.LFE1731:
        .size   _Z9factoriali, .-_Z9factoriali
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 31 -O0 下 factorial 函数的汇编结果

main 函数中包含 cin、cout 对应的库函数调用，以及 call _Z9factoriali。_Z9factoriali 是 C++ 对 factorial(int) 进行名字修饰后的符号名，相关代码如图 32 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ sed -n '57,105p' output/main_00.s
main:
.LFB1732:
.cfi_startproc
endbr64
pushq   %rbp
.cfi_def_cfa_offset 16
.cfi_offset 6, -16
movq    %rsp, %rbp
.cfi_def_cfa_register 6
subq    $16, %rsp
movq    %fs:40, %rax
movq    %rax, -8(%rbp)
xorl    %eax, %eax
leaq    -12(%rbp), %rax
movq    %rax, %rsi
leaq    _ZSt3cin(%rip), %rax
movq    %rax, %rdi
call    _ZNSirsEri@PLT
movl    -12(%rbp), %eax
testl   %eax, %eax
js       .L6
movl    -12(%rbp), %eax
cmpl    $20, %eax
jle      .L7
.L6:
movl    $0, %eax
jmp      .L9
.L7:
movl    -12(%rbp), %eax
movl    %eax, %edi
call    _Z9factoriali
movq    %rax, %rsi
leaq    _ZSt4cout(%rip), %rax
movq    %rax, %rdi
call    _ZNSolsEx@PLT
movq    _ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6@GOTPCREL(%rip), %rdx
movq    %rdx, %rsi
movq    %rax, %rdi
call    _ZNSolsEPFRSoS_E@PLT
movl    times(%rip), %eax
movl    %eax, %esi
leaq    _ZSt4cout(%rip), %rax
movq    %rax, %rdi
call    _ZNSolsEi@PLT
movq    _ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6@GOTPCREL(%rip), %rdx
movq    %rdx, %rsi
movq    %rax, %rdi
call    _ZNSolsEPFRSoS_E@PLT
movl    $0, %eax
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 32 main 函数中的输入、判断、函数调用和输出

4. 汇编器

使用 `-c` 将汇编文件转换为可重定位目标文件:

```
1 g++ -c output/main_00.s -o output/main_00.o
```

使用 `file` 查看 `main_00.o`, 得到 ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64。汇编指令已编码为机器指令, 文件属于可重定位目标文件, 结果如图 33 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -c output/main_00.s -o output/main_00.o
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh output/main_00.s output/main_00.o
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 3.4K Sep 24 16:07 output/main_00.o
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 3.6K Sep 24 15:45 output/main_00.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ file output/main_00.o
output/main_00.o: ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64, version 1 (SYSV), not stripped
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 33 生成可重定位目标文件 main_00.o

在目标文件检查阶段, 使用 `objdump -d` 进行反汇编。如图 34 所示, 左侧为十六进制机器码, 右侧为对应的 x86 指令, 例如 `eb 15` 对应 `jmp`, `7e e3` 对应 `jle`。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ objdump -d output/main_00.o > output/main_00_disasm.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh output/main_00_disasm.s
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 5.6K Sep 24 16:09 output/main_00_disasm.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -n "factorial" output/main_00_disasm.s
7:0000000000000000 <_Z9factoriali>:
15: 1a:      eb 15          jmp     31 <_Z9factoriali+0x31>
24: 37:      7e e3          jle    1c <_Z9factoriali+0x1c>
25: 39:      8b 05 00 00 00 00 mov     0x0(%rip),%eax      # 3f
<_Z9factoriali+0x3f>
27: 42:      89 05 00 00 00 00 mov     %eax,0x0(%rip)      # 48
<_Z9factoriali+0x48>
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 34 目标文件 main_00.o 的反汇编结果

使用 `nm` 分析目标文件的符号表。如图 35 所示, `main` 和 `_Z9factoriali` 标记为 `T`, 表示代码段中已定义的全局符号; `times` 标记为 `B`, 表示 BSS 段中的零初始化全局变量; `cin`、`cout` 等外部符号标记为 `U`, 由链接阶段解析。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ nm output/main_00.o > output/main_00_nm.txt
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -E "factorial|times|main" output/main_00_nm.txt
000000000000015d t _GLOBAL__sub_I_times
0000000000000000 T _Z9factoriali
000000000000004e T main
0000000000000000 B times
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ head -n 30 output/main_00_nm.txt
t
      U _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
000000000000015d t _GLOBAL__sub_I_times
0000000000000107 t _Z41__static_initialization_and_destruction_0ii
0000000000000000 T _Z9factoriali
0000000000000000 r _ZL5start
      U _ZNSirsERi
      U _ZNSolsEPFRSoS_E
      U _ZNSolsEi
      U _ZNSolsEx
      U _ZNSt8ios_base4InitC1Ev
      U _ZNSt8ios_base4InitD1Ev
      U _ZSt3cin
      U _ZSt4cout
      U _ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6_
0000000000000004 b _ZStL8__ioint
      U __cxa_atexit
      U __dso_handle
      U __stack_chk_fail
000000000000004e T main
0000000000000000 B times
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 35 目标文件 main_00.o 的符号表

5. 链接器

使用 g++ 将 main_00.o 与程序所需的 C++ 运行库链接:

```
1 g++ output/main_00.o -o output/main_00
```

使用 file 查看生成文件, 得到 ELF 64-bit LSB PIE executable, 并确认其采用动态链接。输入 5 后, 程序输出 120 和 1, 结果如图 36 所示。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ output/main_00.o -o output/main_00
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ file output/main_00

output/main_00: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=28f9861658df36d41be9b8b18706ef48911ed5b4, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ./output/main_00
5
120
1
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 36 生成并运行动态链接可执行文件

对链接后的可执行文件再次进行反汇编。如图 37 所示, factorial 和 main 具有链接后的地址, main 中对 factorial 的调用指向相应地址。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ objdump -d output/main_00 > output/main_00_exe_disasm.s
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -n "factorial" output/main_00_exe_disasm.s | head
169:0000000000001209 <_Z9factoriali>:
177:    1223:    eb 15                jmp     123a <_Z9factoriali+0x31>
186:    1240:    7e e3                jle     1225 <_Z9factoriali+0x1c>
218:    12a3:    e8 61 ff ff ff      call    1209 <_Z9factoriali>
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -n "<main>" output/main_00_exe_disasm.s | head
109:    1138:    48 8d 3d 18 01 00 00  lea     0x118(%rip),%rdi      # 1
257 <main>
194:0000000000001257 <main>:
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 37 链接后可执行文件的反汇编结果

如图 38 所示, 最终可执行文件的符号表中列出 factorial、main 和 times 的确定地址, 以及带版本信息的 U 项; 动态链接器和共享库在程序装载或运行时解析这些标准库符号。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ nm output/main_00 > output/main_00_exe_nm.txt
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep -E "factorial|times|main" output/main_00_exe_nm.txt
0000000000001366 t _GLOBAL__sub_I_times
0000000000001209 T _Z9factoriali
U __libc_start_main@GLIBC_2.34
0000000000001257 T main
000000000000427c B times
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ grep " U " output/main_00_exe_nm.txt | head -n 20
U _ZNSirsERi@GLIBCXX_3.4
U _ZNSolsEPFRSoS_E@GLIBCXX_3.4
U _ZNSolsEi@GLIBCXX_3.4
U _ZNSolsEx@GLIBCXX_3.4
U _ZNSt8ios_base4InitC1Ev@GLIBCXX_3.4
U _ZNSt8ios_base4InitD1Ev@GLIBCXX_3.4
U _ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0_ES6_@GLIBCXX_3.4
U __cxa_atexit@GLIBC_2.2.5
U __libc_start_main@GLIBC_2.34
U __stack_chk_fail@GLIBC_2.4
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 38 链接后可执行文件的符号表

使用 `-static` 生成静态链接版本，并与动态链接版本比较文件大小。如图 39 所示，动态链接版本约为 17 KB，静态链接版本约为 2.3 MB。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -static output/main_00.o -o output/main_static
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ file output/main_static
output/main_static: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (GNU/Linux), statically linked, BuildID[sha1]=f31cdc942fc7e8f7ded64835673bfc424bbc2f3a, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh output/main_00 output/main_static
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 17K Sep 24 17:01 output/main_00
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 2.3M Sep 24 19:39 output/main_static
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 39 动态链接与静态链接文件大小比较

静态链接版本输入 5 后输出 120 和 1，如图 40 所示。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ./output/main_static
5
120
1
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 40 静态链接程序运行结果

6. 编译参数扩展探索

调试信息 `-g` 在相同的 `-O0` 条件下, 分别生成带 `-g` 和不带 `-g` 的可执行文件。如图 41 所示, `main_nog` 为 17 KB, `main_g` 为 34 KB; `readelf` 显示 `main_g` 包含 `.debug_info`、`.debug_line` 和 `.debug_str` 等调试信息。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -O0 main.cpp -o output/main_nog
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ g++ -O0 -g main.cpp -o output/main_g
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ ls -lh output/main_nog output/main_g
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 34K Sep 24 20:40 output/main_g
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 17K Sep 24 20:40 output/main_nog
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ echo "=== no -g ==="
readelf -S output/main_nog | grep "\.debug" || echo "no debug sections"

echo "=== with -g ==="
readelf -S output/main_g | grep "\.debug"
=== no -g ===
no debug sections
=== with -g ===
[28] .debug_aranges PROGBITS 0000000000000000 0000303d
[29] .debug_info PROGBITS 0000000000000000 0000306d
[30] .debug_abbrev PROGBITS 0000000000000000 00005559
[31] .debug_line PROGBITS 0000000000000000 00005b77
[32] .debug_str PROGBITS 0000000000000000 00005d2b
[33] .debug_line_str PROGBITS 0000000000000000 00006f79
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$
```

图 41 `-g` 对文件大小和调试段的影响

`-fno-omit-frame-pointer` 在相同的 `-O2` 优化级别下, 分别生成默认版本和加入 `-fno-omit-frame-pointer` 的版本。如图 42 所示, 加入该选项的汇编包含 `movq %rsp,%rbp`, 并以 `%rbp` 作为栈帧基址。

```

=== O2 ===
main:
.LFB1813:
    .cfi_startproc
    endbr64
    pushq   %rbp
    .cfi_def_cfa_offset 16
    .cfi_offset 6, -16
    leaq    _ZSt3cin(%rip), %rdi
    subq    $16, %rsp
    .cfi_def_cfa_offset 32
    movq    %fs:40, %rax
    movq    %rax, 8(%rsp)
    xorl    %eax, %eax
    leaq    4(%rsp), %rsi
    call    _ZNSirsERi@PLT
    movl    4(%rsp), %eax
    cmpl    $20, %eax
    ja      .L16
    cmpl    $1, %eax
    jle     .L20
    leal    -2(%rax), %edx
=== O2 + -fno-omit-frame-pointer ===
main:
.LFB1813:
    .cfi_startproc
    endbr64
    pushq   %rbp
    .cfi_def_cfa_offset 16
    .cfi_offset 6, -16
    leaq    _ZSt3cin(%rip), %rdi
    movq    %rsp, %rbp
    .cfi_def_cfa_register 6
    pushq   %r12
    leaq    -28(%rbp), %rsi
    subq    $24, %rsp
    .cfi_offset 12, -24
    movq    %fs:40, %rax
    movq    %rax, -24(%rbp)
    xorl    %eax, %eax
    call    _ZNSirsERi@PLT
    movl    -28(%rbp), %eax
    cmpl    $20, %eax
    ja      .L16
    cmpl    $1, %eax
    jle     .L20
    leal    -2(%rax), %edx
    movl    $1, %esi
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 42 -fno-omit-frame-pointer 对 main 栈帧的影响

自动并行化与优化报告 使用 -O3 -ftree-parallelize-loops=4 生成阶乘循环的优化报告。如图 43 所示, GCC 记录了 couldn't vectorize loop 和 not vectorized。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$ nl -ba main.cpp | sed -n '17,23p'
echo "==== GCC optimization report ====="
grep "main.cpp:19\\|main.cpp:21" output/parallel_report.txt
echo "==== parallel runtime ====="
grep -E "GOMP|parallel" output/main_parallel.s || echo "no parallel runtime calls"
17
18     //循环
19     for (int i = start; i <= n; i++)
20         //运算、赋值、宏
21         result = mul(result, i);
22     times++;
23     return result;
==== GCC optimization report =====
main.cpp:19:27: missed: couldn't vectorize loop
main.cpp:21:18: missed: not vectorized: relevant stmt not supported: _1 = (long long int) i_15;
main.cpp:19:27: missed: couldn't vectorize loop
main.cpp:21:18: missed: not vectorized: relevant stmt not supported: _13 = (long long int) i_23;
==== parallel runtime =====
no parallel runtime calls
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab$

```

图 43 阶乘循环的优化报告与并行化检查

7. 本小结小结

在本小题中，预处理结果展示了 N、mul(result,i) 和 DEBUG 的展开情况；tree、CFG 和 RTL 分别展示了程序的树结构、基本块关系和更接近机器层的表示。目标文件符号表中，函数、零初始化全局变量和外部符号分别带有 T、B 和 U 标记。

比较不同编译参数后，-O2 版本的 factorial 减少了栈内存读写；加入 -g 后，文件中增加了调试相关段；加入 -fno-omit-frame-pointer 后，汇编保留了 %rbp 栈帧。静态链接版本约为 2.3 MB，动态链接版本约为 17 KB；优化报告记录了阶乘循环的向量化结果。

四、 小题 2: SysY 程序实现

在小题 2 中，我们共同设计并编写了 SysY 程序，同时设计测试数据进行验证。共享源程序位于 shared/sysy/main.sy，运行时库位于 shared/sysy/lib/。程序读取整数数组，计算所有偶数之和，并统计正数个数；成员 A 负责 LLVM IR，成员 B 负责 RISC-V 汇编。我们将两种实现分别与 SysY 运行时库链接并运行测试。

(一) SysY 程序

我们在 SysY 程序中编写数组、赋值、取模运算、关系判断、if 条件分支、while 循环、函数、数组参数和函数调用。我们调用 getint 读取输入，调用 putint 和 putch 输出结果。数组长度为 10，测试时取 $0 \leq n \leq 10$ 。

```

1 // 求偶数和
2 int sum_even(int a[],int n)
3 {
4     int i;
5     int sum;
6     i=0;
7     sum=0;
8     while (i<n)
9     {
10         if (a[i]%2==0)

```

```
11         sum=sum+a[i];
12         i=i+1;
13     }
14     return sum;
15 }
16
17 // 统计正数个数
18 int count_pos(int a[],int n)
19 {
20     int i;
21     int cnt;
22     i=0;
23     cnt=0;
24     while(i<n)
25     {
26         if(a[i]>0)
27             cnt=cnt+1;
28         i=i+1;
29     }
30     return cnt;
31 }
32
33 int main()
34 {
35     int a[10];
36     int n;
37     int i;
38     int s;
39     int c;
40
41     // 输入
42     n=getint();
43     i=0;
44     while(i<n)
45     {
46         a[i]=getint();
47         i=i+1;
48     }
49
50     // 计算
51     s=sum_even(a,n);
52     c=count_pos(a,n);
53
54     // 输出
55     putint(s);
56     putch(10);
```

```

57     putint(c);
58     putchar(10);
59
60     return 0;
61 }

```

代码 3 SysY 示例程序 main.sy

测试数据包含正数、负数、奇数、偶数和负偶数等情况，输入及预期结果如表 2 所示。

组别	输入（第一项为 n ）	偶数和	正数个数
1	5; 1 2 -3 4 6	12	4
2	4; -2 3 8 -5	6	2
3	5; 1 3 5 7 9	0	5

表 2 小题 2 测试数据

（二） 成员 A: LLVM IR 编程

成员 A 负责 LLVM IR 的编写。本次手写源码为 llvm/memberA/src/handwritten.ll，其中包含 sum_even、count_pos 和 main 三个函数。使用基本块实现循环和条件分支，使用 SSA 临时值和 phi 指令传递循环变量和计算结果，并调用共享 SysY 运行时库中的 getint、putint 和 putchar。源程序和运行时库统一放在 shared/sysy/；成员 A 的参考 IR、编译产物和测试记录分别归档在 reference/、build-linux/ 和 results/，不再使用 practice 作为实验目录。

1. LLVM IR 的程序结构

表 3 列出 SysY 程序的主要结构及其在 LLVM IR 中的实现方式。

SysY 结构	LLVM IR 指令/结构	实现方式
int a[10]	alloca [10 x i32]	在 main 中分配 10 个 32 位整数的数组空间
a[i]	getelementptr, load/store	计算数组元素地址并进行读写
while (i<n)	br, icmp slt	判断循环条件并在基本块之间跳转
a[i] % 2 == 0	srem, icmp eq	计算余数并判断当前元素是否为偶数
if 条件分支	条件 br 与 phi	根据判断结果进入不同基本块，并合并计算结果
函数参数/返回值	i32*, i32, ret	传递数组首地址和长度，并返回计算结果
输入/输出	call	调用 getint、putint 和 putchar

表 3 SysY 结构与 LLVM IR 的对应关系

在 sum_even 中，循环头通过 phi 保存循环下标和当前累计和；srem 计算数组元素对 2 的余数，条件分支决定是否更新累计和。在 count_pos 中，使用相同的循环结构，通过比较元素是否大于 0 更新正数个数。

在 main 中, alloca 分配数组空间, getint 读入 n 和数组元素, 再将数组首地址和 n 传给 sum_even 和 count_pos; 得到返回值后, 通过 putint 和 putchar 输出。

2. LLVM IR 程序

完整 LLVM IR 如下:

```
1 target triple = "x86_64-pc-linux-gnu"
2
3 declare i32 @getint()
4 declare void @putint(i32)
5 declare void @putchar(i32)
6
7 define i32 @sum_even(i32* %a, i32 %n) {
8 entry:
9   br label %loop.cond
10
11 loop.cond:
12   %i = phi i32 [ 0, %entry ], [ %i.next, %loop.step ]
13   %sum = phi i32 [ 0, %entry ], [ %sum.next, %loop.step ]
14   %more = icmp slt i32 %i, %n
15   br i1 %more, label %loop.body, label %loop.exit
16
17 loop.body:
18   %index = sext i32 %i to i64
19   %element.ptr = getelementptr inbounds i32, i32* %a, i64 %index
20   %value = load i32, i32* %element.ptr, align 4
21   %remainder = srem i32 %value, 2
22   %is.even = icmp eq i32 %remainder, 0
23   br i1 %is.even, label %if.then, label %loop.step
24
25 if.then:
26   %sum.add = add nsw i32 %sum, %value
27   br label %loop.step
28
29 loop.step:
30   %sum.next = phi i32 [ %sum.add, %if.then ], [ %sum, %loop.body ]
31   %i.next = add nsw i32 %i, 1
32   br label %loop.cond
33
34 loop.exit:
35   ret i32 %sum
36 }
37 define i32 @count_pos(i32* %a, i32 %n) {
38 entry:
39   br label %loop.cond
40
```

```
41 loop.cond:
42     %i = phi i32 [ 0, %entry ], [ %i.next, %loop.step ]
43     %count = phi i32 [ 0, %entry ], [ %count.next, %loop.step ]
44     %more = icmp slt i32 %i, %n
45     br i1 %more, label %loop.body, label %loop.exit
46
47 loop.body:
48     %index = sext i32 %i to i64
49     %element.ptr = getelementptr inbounds i32, i32* %a, i64 %index
50     %value = load i32, i32* %element.ptr, align 4
51     %is.positive = icmp sgt i32 %value, 0
52     br i1 %is.positive, label %if.then, label %loop.step
53
54 if.then:
55     %count.add = add nsw i32 %count, 1
56     br label %loop.step
57
58 loop.step:
59     %count.next = phi i32 [ %count.add, %if.then ], [ %count, %loop.body ]
60     %i.next = add nsw i32 %i, 1
61     br label %loop.cond
62
63 loop.exit:
64     ret i32 %count
65 }
66
67 define i32 @main() {
68 entry:
69     %array = alloca [10 x i32], align 16
70     %n = call i32 @getint()
71     br label %input.cond
72
73 input.cond:
74     %i = phi i32 [ 0, %entry ], [ %i.next, %input.body ]
75     %more = icmp slt i32 %i, %n
76     br i1 %more, label %input.body, label %compute
77
78 input.body:
79     %index = sext i32 %i to i64
80     %element.ptr = getelementptr inbounds [10 x i32], [10 x i32]* %array, i64
81         0, i64 %index
82     %value = call i32 @getint()
83     store i32 %value, i32* %element.ptr, align 4
84     %i.next = add nsw i32 %i, 1
85     br label %input.cond
```

```

86 compute:
87   %first = getelementptr inbounds [10 x i32], [10 x i32]* %array, i64 0, i64
      0
88   %sum = call i32 @sum_even(i32* %first, i32 %n)
89   %count = call i32 @count_pos(i32* %first, i32 %n)
90
91   call void @putint(i32 %sum)
92   call void @putch(i32 10)
93   call void @putint(i32 %count)
94   call void @putch(i32 10)
95   ret i32 0
96 }

```

代码 4 成员 A 手写的 LLVM IR 程序 handwritten.ll

3. 运行 LLVM IR 程序

在 Ubuntu 22.04 中, 使用 LLVM/Clang 14 编译 LLVM IR, target triple 为 x86_64-pc-linux-gnu; 再将 SysY 运行时库编译并链接。本次手工复现实验在 macOS 宿主机的 linux/amd64 Docker 容器中完成, 实际编译和执行环境仍为 Ubuntu, 而非宿主机的 Apple Silicon 工具链。

当前手写程序可通过 Makefile 批量构建和测试; 使用带版本号的命令指定 LLVM 14。重建产物写入 build/, 不覆盖已保存的 build-linux/ 和 results/:

```

1 cd llvm/memberA
2 make all CLANG=clang-14 LLVM_AS=llvm-as-14
3 make test CLANG=clang-14 LLVM_AS=llvm-as-14 LLI=lli-14

```

llvm-as 将文本 IR 转换为 bitcode, 但不生成机器目标文件。Clang 则直接读取 .ll, 生成本机目标文件, 并与 SysY 运行时库的目标文件链接为可执行文件; 运行时库还可编译为共享库, 供 lli 加载。这是两条执行支路, 并不是先将 .ll 转成 .bc 后, Clang 才能编译它。当前 Makefile 的 test-lli 读取 build/handwritten.bc, 与本次手工验证采用的 bitcode 执行方式一致。

图 44 记录了成员 A 分步编写并验证该程序的过程, 截图中的原始 practice 路径保留为当时的操作记录; 目录整理后, 源码移至 src/, 产物移至 build-linux/。先使用 clang-14 -c -x ir 生成目标文件, 再与 sylib.o 链接; 另一支路使用 clang-14 -shared -fPIC 生成 sylib.so, 由 lli-14 -load 加载并执行 handwritten.bc。两种方式在第一组输入下均输出 12 和 4。截图中的 TOTAL 是运行时库写入 stderr 的计时信息, 不属于程序的计算输出。

```

root@a255dc1982c7:/work# llvm-as-14 llvm/memberA/practice/handwritten.ll \
-o llvm/memberA/practice/handwritten.bc
root@a255dc1982c7:/work# llvm-as-14 llvm/memberA/practice/handwritten.ll \
-o llvm/memberA/practice/handwritten.bc
root@a255dc1982c7:/work# clang-14 -c -x ir llvm/memberA/practice/handwritten.ll \
-o llvm/memberA/practice/handwritten.o
root@a255dc1982c7:/work# clang-14 -c riscv/lib/sylib.c \
-o llvm/memberA/practice/sylib.o
root@a255dc1982c7:/work# clang-14 \
llvm/memberA/practice/handwritten.o \
llvm/memberA/practice/sylib.o \
-o llvm/memberA/practice/ir-native
root@a255dc1982c7:/work# ./llvm/memberA/practice/ir-native < llvm/memberA/tests/ca
12
4
TOTAL: 0H-0M-0S-0us
root@a255dc1982c7:/work# llvm-as-14 llvm/memberA/practice/handwritten.ll \
-o llvm/memberA/practice/handwritten.bc
root@a255dc1982c7:/work# clang-14 -shared -fPIC riscv/lib/sylib.c \
-o llvm/memberA/practice/sylib.so
root@a255dc1982c7:/work# lli-14 -load=llvm/memberA/practice/sylib.so \
llvm/memberA/practice/handwritten.bc \
< llvm/memberA/tests/case1.in
12
4
TOTAL: 0H-0M-0S-0us

```

图 44 手写 LLVM IR 的编译、链接及 native / lli 执行验证

4. 链接前后的符号与重定位

图 45 使用 `llvm-nm-14` 对比链接前后的符号, 并使用 `llvm-readelf-14 -r` 查看目标文件的重定位记录。

```

root@a255dc1982c7:/work# llvm-nm-14 llvm/memberA/practice/handwritten.o
0000000000000090 T count_pos
U getint
0000000000000110 T main
U putch
U putint
0000000000000000 T sum_even
root@a255dc1982c7:/work# llvm-nm-14 llvm/memberA/practice/ir-native \
| grep -E '[[[:space:]]](getint|putint|putch|sum_even|count_pos|main)$'
00000000000001210 T count_pos
00000000000001340 T getint
00000000000001290 T main
000000000000014e0 T putch
000000000000014b0 T putint
00000000000001180 T sum_even
root@a255dc1982c7:/work# llvm-readelf-14 -r llvm/memberA/practice/handwritten.o

Relocation section '.rela.text' at offset 0x328 contains 8 entries:
   Offset             Info             Type             Symbol's Value  Symbol's Name + Addend
0000000000000115      00000000600000004 R_X86_64_PLT32    0000000000000000 getint - 4
0000000000000143      00000000600000004 R_X86_64_PLT32    0000000000000000 getint - 4
0000000000000171      00000000300000004 R_X86_64_PLT32    0000000000000000 sum_even - 4
0000000000000183      00000000400000004 R_X86_64_PLT32    0000000000000090 count_pos - 4
0000000000000190      00000000700000004 R_X86_64_PLT32    0000000000000000 putint - 4
000000000000019a      00000000800000004 R_X86_64_PLT32    0000000000000000 putch - 4
00000000000001a3      00000000700000004 R_X86_64_PLT32    0000000000000000 putint - 4
00000000000001ad      00000000800000004 R_X86_64_PLT32    0000000000000000 putch - 4

Relocation section '.rela.eh_frame' at offset 0x3e8 contains 3 entries:
   Offset             Info             Type             Symbol's Value  Symbol's Name + Addend
0000000000000020      00000000200000002 R_X86_64_PC32     0000000000000000 .text + 0
0000000000000034      00000000200000002 R_X86_64_PC32     0000000000000000 .text + 90
0000000000000048      00000000200000002 R_X86_64_PC32     0000000000000000 .text + 110
root@a255dc1982c7:/work#

```

图 45 LLVM IR 目标文件与可执行文件的符号及重定位记录

在 `handwritten.o` 中, `sum_even`、`count_pos` 和 `main` 显示为 T, 表示在代码节中定义; `getint`、`putint` 和 `putch` 显示为 U, 表示它们在本目标文件中尚未定义。链接 `sylib.o` 后, 六个函数在 `ir-native` 中均显示为 T, 说明运行时库的定义已被解析并纳入程序。这里的 U 不是编译错误, 将运行时库目标文件链接进程序也不等于整个程序完全静态链接, C 标准库仍可采用动态链接。

`.rela.text` 中有 8 个 `R_X86_64_PLT32` 重定位项, 对应 `getint`、`putint`、`putch` 各两个调用位置, 以及 `sum_even`、`count_pos` 各一个调用位置。两个本文件已定义的函数也有重定位项, 可见重定位并不只针对未定义符号; 链接器仍需根据符号绑定及最终布局处理调用位移。`.rela.eh_frame` 中另有 3 个 `R_X86_64_PC32` 项, 用于三个函数的调用帧/栈展开信息, 不应与业务函数调用的重定位混淆。

5. 测试结果

使用相同的三组输入验证源程序与 IR。源程序属于 C 兼容子集, 在不修改 `main.sy` 的前提下, 用仅补充运行时函数声明并包含原源码的 C 包装文件生成执行基线; 这不意味着 Clang 原生支持完整 SysY。随后分别运行手写 IR 的本机可执行文件及 `lli`, 将三种方式的 `stdout` 保存后使用 `diff -u` 对比, 同时将 `stderr` 单独保存, 避免计时信息干扰比较。

组别	输入	预期输出	源程序 / native / lli 实际输出
1	5; 1 2 -3 4 6	12; 4	12; 4
2	4; -2 3 8 -5	6; 2	6; 2
3	5; 1 3 5 7 9	0; 5	0; 5

表 4 源程序与 LLVM IR 两种执行方式的测试结果

如表 4 所示, 三组测试均显示 MATCH, 三种执行方式的输出相同, 并与预期结果一致。测试输入满足 $0 \leq n \leq 10$, 累计和不发生有符号溢出; 程序本身未加入数组长度检查。

6. 本部分小结

在 LLVM IR 中, `sum_even` 使用 `srem` 判断偶数, 并通过 `phi` 保存循环下标和累计结果; `count_pos` 使用比较和条件分支统计正数个数; `main` 使用 `getelementptr` 计算数组元素地址, 并调用 SysY 运行时函数完成输入输出。`native` 和 `lli` 的测试均通过。

(三) 成员 B: RISC-V 汇编编程

成员 B 负责 RISC-V 汇编的编写, 源码归档在 `riscv/memberB/main.s`。根据共享的 SysY 程序, 编写数组输入、偶数求和和正数个数统计的汇编代码, 并与 `shared/sysy/lib/` 中的运行时库链接。使用 `qemu-riscv64` 运行测试数据, 再检查目标文件和最终可执行文件中的函数符号。以下命令从 `riscv/memberB/` 执行。

1. 寄存器使用

我们将数组首地址和长度分别放入 `a0` 和 `a1`, 将函数返回值写入 `a0`。在 `main` 中, 我们使用 `s0` 保存 `n`, 使用 `s1` 保存循环变量, 使用 `s2` 保存数组基址, 并在栈中保存 `ra` 和 `s0--s2`; 栈帧大小为 80 B, 保持 16 B 对齐。

SysY 结构	RISC-V 指令/寄存器	作用
函数参数 a、n	a0、a1	传递数组首地址和数组长度
return	a0	保存函数返回值
a[i]	slli + add + lw/sw	计算数组元素地址并进行读写
while	条件分支 + 标签 + 回跳	控制循环执行
a[i]%2==0	remw + bnez	计算余数并判断是否为偶数
a[i]>0	blez	判断元素是否为正数
getint/putint/ putch	call	调用 SysY 运行时库函数
main 栈帧	addi sp,sp,-80 / +80	保存 ra 和 s0--s2

表 5 SysY 结构与 RISC-V 汇编写法

在访问 $a[i]$ 时, 先用 `slli` 将下标左移 2 位得到 $i \times 4$, 再用 `add` 与数组基址相加, 最后通过 `lw` 或 `sw` 读写数组元素。在 `sum_even` 中, `remw` 计算元素除以 2 的余数, `bnez` 跳过奇数; 在 `count_pos` 中, `blez` 跳过非正数。

2. RISC-V 汇编代码

完整 RISC-V 汇编代码如下:

```

1 .option nopic
2 .attribute stack_align,16
3 .text
4
5 .globl sum_even
6 .type sum_even,@function
7 sum_even:
8 #初始化
9     li t0,0
10    li t1,0
11 .Lse_loop:
12    bge t0,a1,.Lse_end
13    slli t2,t0,2
14    add t3,a0,t2
15    lw t4,0(t3)
16 #判断偶数
17    li t5,2
18    remw t6,t4,t5
19    bnez t6,.Lse_next
20    addw t1,t1,t4
21 .Lse_next:
22    addi t0,t0,1
23    j .Lse_loop
24 .Lse_end:
25    mv a0,t1
26    ret
27 .size sum_even,.-sum_even

```

```
28
29 .globl count_pos
30 .type count_pos,@function
31 count_pos:
32 #初始化
33     li t0,0
34     li t1,0
35 .Lcp_loop:
36     bge t0,a1,.Lcp_end
37     slli t2,t0,2
38     add t3,a0,t2
39     lw t4,0(t3)
40 #统计正数
41     blez t4,.Lcp_next
42     addiw t1,t1,1
43 .Lcp_next:
44     addi t0,t0,1
45     j .Lcp_loop
46 .Lcp_end:
47     mv a0,t1
48     ret
49 .size count_pos,.-count_pos
50
51 .globl main
52 .type main,@function
53 main:
54 #开辟栈空间
55     addi sp,sp,-80
56     sd ra,72(sp)
57     sd s0,64(sp)
58     sd s1,56(sp)
59     sd s2,48(sp)
60
61     mv s2,sp
62
63 #输入n
64     call getint
65     mv s0,a0
66     li s1,0
67
68 #输入数组
69 .Linput:
70     bge s1,s0,.Linput_end
71     call getint
72     slli t0,s1,2
73     add t0,s2,t0
```

```

74     sw a0,0(t0)
75     addi s1,s1,1
76     j .Linput
77
78 .Linput_end:
79 #求偶数和
80     mv a0,s2
81     mv a1,s0
82     call sum_even
83     call putint
84     li a0,10
85     call putch
86
87 #统计正数
88     mv a0,s2
89     mv a1,s0
90     call count_pos
91     call putint
92     li a0,10
93     call putch
94
95     li a0,0
96     ld s2,48(sp)
97     ld s1,56(sp)
98     ld s0,64(sp)
99     ld ra,72(sp)
100    addi sp,sp,80
101    ret
102 .size main,.-main

```

代码 5 RISC-V 汇编程序 main.s

3. 生成可执行文件

在生成可执行文件时，先使用 RISC-V 交叉编译器将 main.s 汇编为目标文件 main.o:

```

1 cd riscv/memberB
2 riscv64-unknown-elf-gcc main.s -c -o main.o -w
3 file main.o

```

使用 file 检查 main.o，输出包含 ELF 64-bit、relocatable 和 UCB RISC-V，表明该文件为 64 位 RISC-V 可重定位目标文件。

在输入输出部分，调用 SysY 运行时库中的 getint、putint 和 putch。使用下面的命令将 main.o 与 libsysy_riscv.a 静态链接：

```

1 riscv64-unknown-elf-gcc main.o -o main \
2 -L../shared/sysy/lib -lsysy_riscv \
3 -static -mcmodel=medany \

```

```
4 -Wl,--no-relax,-Ttext=0x90000000
```

第一次链接时, SiFive GCC-Metal 10.2.0 工具链报告 zmmul ISA 属性不兼容。使用 `type -a` 确认工具链路径后, 将课程工具链放到 PATH 前端并重新生成 main.o, 链接完成。

目标文件检查和链接结果如图 46 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ cd /mnt/d/compilerLab/riscv
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ rm -f main.o main
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ riscv64-unknown-elf-gcc main.s -c -o main.o -w
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ file main.o
main.o: ELF 64-bit LSB relocatable, UCB RISC-V, RVC, double-float ABI, version 1 (SYSV), not stripped
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ riscv64-unknown-elf-gcc main.o -o main \
-L./lib -lsysy_riscv \
-static -mcmodel=medany \
-Wl,--no-relax,-Ttext=0x90000000
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$
```

图 46 RV64 目标文件检查与 SysY 运行时库链接

4. 运行结果

在运行阶段, 使用 `qemu-riscv64` 执行链接后的程序:

```
1 qemu-riscv64 ./main
```

测试数据的运行结果如图 47 至图 49 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ file main
ls -lh main
main: ELF 64-bit LSB executable, UCB RISC-V, RVC, double-float ABI, version 1 (SYSV), statically linked, with debug_info, not stripped
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 164K Sep 25 02:33 main
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ qemu-riscv64 ./main
5
1
2
-3
4
6
12
4
TOTAL: 0H-0M-0S-0us
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$
```

图 47 可执行文件类型与第 1 组运行结果

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ qemu-riscv64 ./main
4
-2
3
8
-5
6
2
TOTAL: 0H-0M-0S-0us
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$
```

图 48 第 2 组运行结果

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ qemu-riscv64 ./main
5
1
3
5
7
9
0
5
TOTAL: 0H-0M-0S-0us
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$
```

图 49 第 3 组运行结果

组别	输入	预期输出	实际输出
1	5; 1 2 -3 4 6	12; 4	12; 4
2	4; -2 3 8 -5	6; 2	6; 2
3	5; 1 3 5 7 9	0; 5	0; 5

表 6 RISC-V 程序测试结果

测试数据覆盖空数组、零、正负数、奇偶数和最大长度等情况。

用例类别	用例数	通过数	失败数
特殊数据	20	20	0
普通数据	80	80	0
合计	100	100	0

表 7 RISC-V 扩展测试结果

全部测试通过。

5. 符号检查

在符号检查阶段, 使用 nm 查看最终可执行文件中的函数符号:

```
1 riscv64-unknown-elf-nm main \
2 | grep -E "getint|putint|putch|sum_even|count_pos| main$"
```

如图 50 所示，符号表中包含 `sum_even`、`count_pos`、`main` 以及 `getint`、`putint` 和 `putch`。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$ riscv64-unknown-elf-nm ma
in | grep -E "getint|putint|putch|sum_even|count_pos| main$"
00000000900038a0 T _putchar_r
0000000090000134 T count_pos
00000000900001d2 T getint
0000000090000156 T main
0000000090000360 T putch
00000000900038aa T putchar
0000000090000332 T putint
000000009000010a T sum_even
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/riscv$
```

图 50 最终可执行文件中的程序函数与 SysY 运行时库符号

6. 本部分小结

在 RISC-V 汇编中，使用 `slli`、`add` 和 `lw` 访问数组元素，使用 `remw` 和 `bnez` 判断偶数，使用 `blez` 判断正数。`main` 使用 80 B 栈帧保存 `ra` 和 `s0--s2`，函数调用时通过 `a0` 和 `a1` 传递数组地址和长度。将 `main.s` 汇编为 `main.o` 后，与 `libsysy_riscv.a` 静态链接生成 RISC-V 可执行文件；测试通过，符号表中包含程序函数和 SysY 运行时库的输入输出函数。

五、进阶要求：观察 AI 编译器 MLIR 中端处理过程

在 WSL2 Ubuntu 22.04 中，使用 MLIR 14、`mlir-opt-14`、`mlir-translate-14` 和 Clang 14，先处理基础算术程序，再处理固定尺寸的矩阵乘法程序。实验依次生成高层 `linalg.matmul`、循环、控制流、LLVM Dialect、标准 LLVM IR 和 x86-64 目标文件。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ pwd
/mnt/d/compilerLab/mlir
clang --version | head -n 1
mlir-opt-14 --version
mlir-translate-14 --version
Ubuntu clang version 14.0.0-1ubuntu1.1
Ubuntu LLVM version 14.0.0

Optimized build.
Default target: x86_64-pc-linux-gnu
Host CPU: goldmont
Ubuntu LLVM version 14.0.0

Optimized build.
Default target: x86_64-pc-linux-gnu
Host CPU: goldmont
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 51 MLIR 14 实验环境与工具版本

（一）实验任务

在进阶部分中，成员 A 负责基础 MLIR 程序和矩阵乘法前两步转换，执行 `canonicalize` 和 `convert-linalg-to-loops`；成员 B 负责核对 `convert-scf-to-std` 后的基本块和分支，以及 LLVM Dialect、标准 LLVM IR 与目标文件。我们共同整理各阶段的结果。

（二）基础 MLIR 程序

我们在 `mlir/test.mlir` 中定义两个 `i32` 常量和一次 `arith.addi`，再执行规范化转换，观察函数体的变化。

```
1 module {  
2   func @main() {  
3     %0 = arith.constant 1 : i32  
4     %1 = arith.constant 2 : i32  
5     %2 = arith.addi %0, %1 : i32  
6     return  
7   }  
8 }
```

代码 6 基础 MLIR 程序 `test.mlir`

先直接查看程序：

```
1 mlir-opt-14 test.mlir
```

运行命令后，输出中包含 `module`、`func`、`arith.constant` 和 `arith.addi`，如图 52 所示。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt-14 test.mlir  
module {  
  func @main() {  
    %c1_i32 = arith.constant 1 : i32  
    %c2_i32 = arith.constant 2 : i32  
    %0 = arith.addi %c1_i32, %c2_i32 : i32  
    return  
  }  
}  
  
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 52 基础 MLIR 程序的输出

再执行 `canonicalize`：

```
1 mlir-opt-14 test.mlir -canonicalize
```

执行规范化后，函数体保留 `return`，如图 53 所示。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ echo "==== original ====="
mlir-opt-14 test.mlir

echo "==== canonicalize ====="
mlir-opt-14 test.mlir -canonicalize
==== original =====
module {
  func @main() {
    %c1_i32 = arith.constant 1 : i32
    %c2_i32 = arith.constant 2 : i32
    %0 = arith.addi %c1_i32, %c2_i32 : i32
    return
  }
}

==== canonicalize =====
module {
  func @main() {
    return
  }
}

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$

```

图 53 Canonicalization 前后的 MLIR 对比

(三) Linalg Dialect 中的矩阵乘法

我们在矩阵乘法程序 `mlir/matmul.mlir` 中定义 2×4 的 A 、 4×3 的 B 和 2×3 的 C ，并用一条 `linalg.matmul` 操作表示计算。

```

1 module {
2   func @matmul(%A: memref<2x4xf32>,
3               %B: memref<4x3xf32>,
4               %C: memref<2x3xf32>) {
5     linalg.matmul
6       ins(%A, %B : memref<2x4xf32>, memref<4x3xf32>)
7       outs(%C : memref<2x3xf32>)
8     return
9   }
10 }

```

代码 7 Linalg Dialect 中的矩阵乘法程序 `matmul.mlir`

```

1 mlir-opt-14 matmul.mlir

```

如图 54 所示，`linalg.matmul` 直接给出矩阵乘法的输入、输出和维度。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt-14 matmul.mlir
module {
  func @matmul(%arg0: memref<2x4xf32>, %arg1: memref<4x3xf32>, %arg2: memr
ef<2x3xf32>) {
    linalg.matmul ins(%arg0, %arg1 : memref<2x4xf32>, memref<4x3xf32>) out
s(%arg2 : memref<2x3xf32>)
    return
  }
}

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 54 Linalg Dialect 中的矩阵乘法表示

(四) Linalg 到 SCF、MemRef 和 Arith 的 Lowering

使用 `convert-linalg-to-loops` 后，我们将 `linalg.matmul` 展开为三层 `scf.for`。循环体使用 `memref.load` 读取 $A[i][k]$ 、 $B[k][j]$ 和 $C[i][j]$ ，使用 `arith.mulf`、`arith.addf` 完成乘加，再由 `memref.store` 写回 $C[i][j]$ 。

```
1 mlir-opt-14 matmul.mlir -convert-linalg-to-loops
2 mlir-opt-14 matmul.mlir -convert-linalg-to-loops -o matmul_loops.mlir
```

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt-14 matmul.mlir -c
onvert-linalg-to-loops
module {
  func @matmul(%arg0: memref<2x4xf32>, %arg1: memref<4x3xf32>, %arg2: memr
ef<2x3xf32>) {
    %c2 = arith.constant 2 : index
    %c4 = arith.constant 4 : index
    %c3 = arith.constant 3 : index
    %c0 = arith.constant 0 : index
    %c1 = arith.constant 1 : index
    scf.for %arg3 = %c0 to %c2 step %c1 {
      scf.for %arg4 = %c0 to %c3 step %c1 {
        scf.for %arg5 = %c0 to %c4 step %c1 {
          %0 = memref.load %arg0[%arg3, %arg5] : memref<2x4xf32>
          %1 = memref.load %arg1[%arg5, %arg4] : memref<4x3xf32>
          %2 = memref.load %arg2[%arg3, %arg4] : memref<2x3xf32>
          %3 = arith.mulf %0, %1 : f32
          %4 = arith.addf %2, %3 : f32
          memref.store %4, %arg2[%arg3, %arg4] : memref<2x3xf32>
        }
      }
    }
    return
  }
}

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 55 linalg.matmul Lowering 为三层 SCF 循环

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt-14 matmul.mlir \
-convert-linalg-to-loops \
-o matmul_loops.mlir
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ ls -lh matmul.mlir matmul_
loops.mlir
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 248 Sep 26 17:32 matmul.mlir
-rwxrwxrwx 1 lenovo lenovo 785 Sep 26 18:50 matmul_loops.mlir
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ cat matmul_loops.mlir
module {
  func @matmul(%arg0: memref<2x4xf32>, %arg1: memref<4x3xf32>, %arg2: memr
ef<2x3xf32>) {
    %c2 = arith.constant 2 : index
    %c4 = arith.constant 4 : index
    %c3 = arith.constant 3 : index
    %c0 = arith.constant 0 : index
    %c1 = arith.constant 1 : index
    scf.for %arg3 = %c0 to %c2 step %c1 {
      scf.for %arg4 = %c0 to %c3 step %c1 {
        scf.for %arg5 = %c0 to %c4 step %c1 {
          %0 = memref.load %arg0[%arg3, %arg5] : memref<2x4xf32>
          %1 = memref.load %arg1[%arg5, %arg4] : memref<4x3xf32>
          %2 = memref.load %arg2[%arg3, %arg4] : memref<2x3xf32>
          %3 = arith.mulf %0, %1 : f32
          %4 = arith.addf %2, %3 : f32
          memref.store %4, %arg2[%arg3, %arg4] : memref<2x3xf32>
        }
      }
    }
    return
  }
}

```

图 56 matmul_loops.mlir 的保存结果

我们在 matmul_loops.mlir 中查看三层循环：最外层范围为 0 到 2，中间层为 0 到 3，最内层为 0 到 4。原来的高层操作在此阶段展开为循环边界、显式内存访问和浮点乘法。

(五) SCF 到控制流形式的 Lowering

在 SCF Lowering 阶段,先通过帮助信息确认本机可用的转换 Pass,再使用 convert-scf-to-std 处理保存的循环程序。

```

1 mlir-opt-14 --help | grep -E 'convert-(scf|memref|arith|std)'
2 mlir-opt-14 matmul_loops.mlir -convert-scf-to-std -o matmul_cfg.mlir

```

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt-14 --help | grep
-E "convert-(scf|memref|arith|std).*llvm|convert-scf|convert-memref|conver
t-arith|convert-std"
    --convert-arith-to-llvm          - Convert Arithm
etic dialect to LLVM dialect
    --convert-arith-to-spirv        - Convert Arithm
etic dialect to SPIR-V dialect
    --convert-memref-to-llvm        - Convert operat
ions from the MemRef dialect to the LLVM dialect
    --convert-memref-to-spirv       - Convert MemRef
dialect to SPIR-V dialect
    --convert-scf-to-openmp         - Convert SCF pa
rallel loop to OpenMP parallel + workshare constructs.
    --convert-scf-to-spirv          - Convert SCF di
alect to SPIR-V dialect.
    --convert-scf-to-std             - Convert SCF di
alect to Standard dialect, replacing structured control flow with a CFG
    --convert-std-to-llvm           - Convert scalar
and vector operations from the Standard to the LLVM dialect
    --convert-std-to-spirv          - Convert Standa
rd dialect to SPIR-V dialect
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$

```

图 57 MLIR 14 中可用的关键 Lowering Pass

在 `matmul_cfg.mlir` 中, 三层循环转换为基本块、`br`、`cond_br` 和块参数; `arith.cmpi` 控制循环是否继续, `memref.load`、`arith.mulf`、`arith.addf` 和 `memref.store` 位于相应的基本块中。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt-14 matmul_loops.mlir \
-convert-scf-to-std \
-o matmul_cfg.mlir
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ cat matmul_cfg.mlir
module {
  func @matmul(%arg0: memref<2x4xf32>, %arg1: memref<4x3xf32>, %arg2: memref<2x3xf32>) {
    %c2 = arith.constant 2 : index
    %c4 = arith.constant 4 : index
    %c3 = arith.constant 3 : index
    %c0 = arith.constant 0 : index
    %c1 = arith.constant 1 : index
    br ^bb1(%c0 : index)
  ^bb1(%0: index): // 2 preds: ^bb0, ^bb8
    %1 = arith.cmpi slt, %0, %c2 : index
    cond_br %1, ^bb2, ^bb9
  ^bb2: // pred: ^bb1
    br ^bb3(%c0 : index)
  ^bb3(%2: index): // 2 preds: ^bb2, ^bb7
    %3 = arith.cmpi slt, %2, %c3 : index
    cond_br %3, ^bb4, ^bb8
  ^bb4: // pred: ^bb3
    br ^bb5(%c0 : index)
  ^bb5(%4: index): // 2 preds: ^bb4, ^bb6
    %5 = arith.cmpi slt, %4, %c4 : index
    cond_br %5, ^bb6, ^bb7
  ^bb6: // pred: ^bb5
    %6 = memref.load %arg0[%0, %4] : memref<2x4xf32>
    %7 = memref.load %arg1[%4, %2] : memref<4x3xf32>
    %8 = memref.load %arg2[%0, %2] : memref<2x3xf32>
    %9 = arith.mulf %6, %7 : f32
    %10 = arith.addf %8, %9 : f32
    memref.store %10, %arg2[%0, %2] : memref<2x3xf32>
    %11 = arith.addi %4, %c1 : index
    br ^bb5(%11 : index)
  ^bb7: // pred: ^bb5
    %12 = arith.addi %2, %c1 : index
    br ^bb3(%12 : index)
  ^bb8: // pred: ^bb3
    %13 = arith.addi %0, %c1 : index
    br ^bb1(%13 : index)
  ^bb9: // pred: ^bb1
    return
  }
}
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$

```

图 58 SCF 结构化循环转为基本块和条件分支

(六) 转换为 LLVM Dialect

在控制流转换完成后，我们继续将 Arith、MemRef 和 Standard 操作转换为 LLVM Dialect，并处理转换中的临时类型桥接：

```

1 mlir-opt-14 matmul_cfg.mlir \
2   -convert-arith-to-llvm -convert-memref-to-llvm \
3   -convert-std-to-llvm -reconcile-unrealized-casts \
4   -o matmul_llvm.mlir

```

转换结果中包含 `llvm.func`、`llvm.br`、`llvm.cond_br`、`llvm.getelementptr`、`llvm.load`、`llvm.fmul`、`llvm.fadd` 和 `llvm.store`。在这一阶段，`memref` 访问写成指针、偏移和维度信息，矩阵元素地址由 `llvm.getelementptr` 计算。

```

lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-opt -14 matmul_cfg.mlir \
-convert-arith-to-llvm \
-convert-memref-to-llvm \
-convert-std-to-llvm \
-reconcile-unrealized-casts \
-o matmul_llvm.mlir
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ cat matmul_llvm.mlir
module attributes {llvm.data_layout = ""} {
  llvm.func @matmul(%arg0: !llvm.ptr<f32>, %arg1: !llvm.ptr<f32>, %arg2: i64, %arg3: i64, %arg4: i64, %arg5: i64, %arg6: i64, %arg7: !llvm.ptr<f32>, %arg8: !llvm.ptr<f32>, %arg9: i64, %arg10:
i64, %arg11: i64, %arg12: i64, %arg13: i64, %arg14: !llvm.ptr<f32>, %arg15: !llvm.ptr<f32>, %arg16: i64, %arg17: i64, %arg18: i64, %arg19: i64, %arg20: i64) {
  %0 = llvm.mlir.undef : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %1 = llvm.insertvalue %arg0, %0[0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %2 = llvm.insertvalue %arg1, %1[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %3 = llvm.insertvalue %arg2, %2[2] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %4 = llvm.insertvalue %arg3, %3[3, 0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %5 = llvm.insertvalue %arg4, %4[4, 0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %6 = llvm.insertvalue %arg5, %5[5, 1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %7 = llvm.insertvalue %arg6, %6[6, 1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %8 = llvm.mlir.undef : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %9 = llvm.insertvalue %arg7, %8[0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %10 = llvm.insertvalue %arg8, %9[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %11 = llvm.insertvalue %arg9, %10[2] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %12 = llvm.insertvalue %arg10, %11[3, 0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %13 = llvm.insertvalue %arg11, %12[4, 0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %14 = llvm.insertvalue %arg12, %13[5, 1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %15 = llvm.insertvalue %arg13, %14[6, 1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %16 = llvm.mlir.undef : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %17 = llvm.insertvalue %arg14, %16[0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %18 = llvm.insertvalue %arg15, %17[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %19 = llvm.insertvalue %arg16, %18[2] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %20 = llvm.insertvalue %arg17, %19[3, 0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %21 = llvm.insertvalue %arg18, %20[4, 0] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %22 = llvm.insertvalue %arg19, %21[5, 1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %23 = llvm.insertvalue %arg20, %22[6, 1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %24 = llvm.mlir.constant(2 : index) : i64
  %25 = llvm.mlir.constant(4 : index) : i64
  %26 = llvm.mlir.constant(3 : index) : i64
  %27 = llvm.mlir.constant(0 : index) : i64
  %28 = llvm.mlir.constant(1 : index) : i64
  llvm.br ^bb1(%27 : i64)
^bb1(%29: i64): // 2 preds: ^bb0, ^bb8
  %30 = llvm.icmp "slt" %29, %24 : i64
  llvm.cond_br %30, ^bb2, ^bb9
^bb2: // pred: ^bb1
  llvm.br ^bb3(%27 : i64)
^bb3(%31: i64): // 2 preds: ^bb2, ^bb7
  %32 = llvm.icmp "slt" %31, %26 : i64
  llvm.cond_br %32, ^bb4, ^bb8
^bb4: // pred: ^bb3
  llvm.br ^bb5(%27 : i64)
^bb5(%33: i64): // 2 preds: ^bb4, ^bb6

```

图 59 矩阵乘法转换为 LLVM Dialect 的前半部分

```

  %34 = llvm.icmp "slt" %33, %25 : i64
  llvm.cond_br %34, ^bb6, ^bb7
^bb6: // pred: ^bb5
  %35 = llvm.extractvalue %7[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %36 = llvm.mlir.constant(4 : index) : i64
  %37 = llvm.mul %29, %36 : i64
  %38 = llvm.add %37, %33 : i64
  %39 = llvm.getelementptr %35[%38] : (!llvm.ptr<f32>, i64) -> !llvm.ptr<f32>
  %40 = llvm.load %39 : !llvm.ptr<f32>
  %41 = llvm.extractvalue %15[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %42 = llvm.mlir.constant(3 : index) : i64
  %43 = llvm.mul %33, %42 : i64
  %44 = llvm.add %43, %31 : i64
  %45 = llvm.getelementptr %41[%44] : (!llvm.ptr<f32>, i64) -> !llvm.ptr<f32>
  %46 = llvm.load %45 : !llvm.ptr<f32>
  %47 = llvm.extractvalue %23[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %48 = llvm.mlir.constant(3 : index) : i64
  %49 = llvm.mul %29, %48 : i64
  %50 = llvm.add %49, %31 : i64
  %51 = llvm.getelementptr %47[%50] : (!llvm.ptr<f32>, i64) -> !llvm.ptr<f32>
  %52 = llvm.load %51 : !llvm.ptr<f32>
  %53 = llvm.fmul %40, %46 : f32
  %54 = llvm.fadd %52, %53 : f32
  %55 = llvm.extractvalue %23[1] : !llvm.struct<(ptr<f32>, ptr<f32>, i64, array<2 x i64>, array<2 x i64>)>
  %56 = llvm.mlir.constant(3 : index) : i64
  %57 = llvm.mul %29, %56 : i64
  %58 = llvm.add %57, %31 : i64
  %59 = llvm.getelementptr %55[%58] : (!llvm.ptr<f32>, i64) -> !llvm.ptr<f32>
  llvm.store %54, %59 : !llvm.ptr<f32>
  %60 = llvm.add %33, %28 : i64
  llvm.br ^bb5(%60 : i64)
^bb7: // pred: ^bb5
  %61 = llvm.add %31, %28 : i64
  llvm.br ^bb3(%61 : i64)
^bb8: // pred: ^bb3
  %62 = llvm.add %29, %28 : i64
  llvm.br ^bb1(%62 : i64)
^bb9: // pred: ^bb1
  llvm.return
}

```

图 60 LLVM Dialect 中的地址计算、读写和浮点乘加

(七) 目标文件检查

在目标文件检查阶段，使用 `mlir-translate-14` 将 `matmul_llvm.mlir` 转换为标准 LLVM IR：

```
1 mlir-translate-14 --mlir-to-llvmir matmul_llvm.mlir -o matmul.ll
```

在 `matmul.ll` 中，包含 `define`、`phi`、`icmp`、`br`、`getelementptr`、`load`、`fmul`、`fadd`、`store` 和 `ret`。`phi` 在基本块之间传递循环变量，乘法和加法将矩阵下标写成地址偏移。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ mlir-translate-14 --mlir-to-llvmir matmul_llvm.mlir -o matmul.ll
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ ls -lh matmul_llvm.mlir matmul.ll
-rw-rw-rw-r 1 lenovo lenovo 8.2K Sep 26 18:59 matmul.ll
-rw-rw-rw-r 1 lenovo lenovo 5.5K Sep 26 18:57 matmul_llvm.mlir
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ head -n 80 matmul.ll
; ModuleID = "LLVMDialectModule"
; source_filename = "LLVMDialectModule"

declare i8* @malloc(i64)

declare void @free(i8*)

define void @matmul(float* %0, float* %1, i64 %2, i64 %3, i64 %4, i64 %5, i64 %6, float* %7, float* %8, i64 %9, i64 %10, i64 %11, i64 %12, i64 %13, float* %14, float* %15, i64 %16, i64 %17, i64 %18, i64 %19, i64 %20) !dbg !3 {
  %22 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } undef, float* %0, 0, !dbg !7
  %23 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %22, float* %1, 1, !dbg !9
  %24 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %23, i64 %2, 2, !dbg !10
  %25 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %24, i64 %3, 3, !dbg !11
  %26 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %25, i64 %4, 4, !dbg !12
  %27 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %26, i64 %5, 5, !dbg !13
  %28 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %27, i64 %6, 6, !dbg !14
  %29 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %28, float* %7, 0, !dbg !15
  %30 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %29, float* %8, 1, !dbg !16
  %31 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %30, i64 %9, 2, !dbg !17
  %32 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %31, i64 %10, 3, !dbg !18
  %33 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %32, i64 %11, 4, !dbg !19
  %34 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %33, i64 %12, 5, !dbg !20
  %35 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %34, i64 %13, 6, !dbg !21
  %36 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %35, float* %14, 0, !dbg !22
  %37 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %36, float* %15, 1, !dbg !23
  %38 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %37, i64 %16, 2, !dbg !24
  %39 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %38, i64 %17, 3, !dbg !25
  %40 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %39, i64 %18, 4, !dbg !26
  %41 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %40, i64 %19, 5, !dbg !27
  %42 = insertvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %41, i64 %20, 6, !dbg !28
  br label %43, !dbg !29

43:                                     ; preds = %79, %21
  %44 = phi i64 [ %9, %79 ], [ 0, %21 ]
  %45 = icmp slt i64 %44, 2, !dbg !30
  br i1 %45, label %46, label %48, !dbg !31

46:                                     ; preds = %43
  br label %47, !dbg !32

47:                                     ; preds = %77, %46
  %48 = phi i64 [ %78, %77 ], [ 0, %46 ]
  %49 = icmp slt i64 %48, 3, !dbg !33
  br i1 %49, label %50, label %78, !dbg !34

50:                                     ; preds = %47
  br label %51, !dbg !35

51:                                     ; preds = %54, %50
  %52 = phi i64 [ %76, %54 ], [ 0, %50 ]
  %53 = icmp slt i64 %52, 4, !dbg !36
  br i1 %53, label %54, label %77, !dbg !37

54:                                     ; preds = %51
  %55 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %28, 1, !dbg !38
  %56 = mul i64 %44, 4, !dbg !39
  %57 = add i64 %56, %52, !dbg !40
  %58 = getelementptr float, float* %55, i64 %57, !dbg !41
  %59 = load float, float* %58, align 4, !dbg !42
  %60 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %35, 1, !dbg !43
  %61 = mul i64 %52, 3, !dbg !44
  %62 = add i64 %61, %48, !dbg !45
  %63 = getelementptr float, float* %60, i64 %62, !dbg !46
  %64 = load float, float* %63, align 4, !dbg !47
  %65 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %42, 1, !dbg !48
  %66 = mul i64 %44, 3, !dbg !49
  %67 = add i64 %66, %48, !dbg !50
  %68 = getelementptr float, float* %65, i64 %67, !dbg !51
  %69 = load float, float* %68, align 4, !dbg !52
  %70 = fmul float %59, %64, !dbg !53
  %71 = fadd float %69, %70, !dbg !54
  %72 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %42, 1, !dbg !55
  %73 = mul i64 %44, 3, !dbg !56
  %74 = add i64 %73, %48, !dbg !57
  %75 = getelementptr float, float* %72, i64 %74, !dbg !58
  store float %71, float* %75, align 4, !dbg !59
  %76 = add i64 %52, 1, !dbg !60
  br label %51, !dbg !61

77:                                     ; preds = %51
  %78 = add i64 %48, 1, !dbg !62
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 61 MLIR LLVM Dialect 生成的标准 LLVM IR 前半部分

```
50:                                     ; preds = %47
  br label %51, !dbg !35

51:                                     ; preds = %54, %50
  %52 = phi i64 [ %76, %54 ], [ 0, %50 ]
  %53 = icmp slt i64 %52, 4, !dbg !36
  br i1 %53, label %54, label %77, !dbg !37

54:                                     ; preds = %51
  %55 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %28, 1, !dbg !38
  %56 = mul i64 %44, 4, !dbg !39
  %57 = add i64 %56, %52, !dbg !40
  %58 = getelementptr float, float* %55, i64 %57, !dbg !41
  %59 = load float, float* %58, align 4, !dbg !42
  %60 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %35, 1, !dbg !43
  %61 = mul i64 %52, 3, !dbg !44
  %62 = add i64 %61, %48, !dbg !45
  %63 = getelementptr float, float* %60, i64 %62, !dbg !46
  %64 = load float, float* %63, align 4, !dbg !47
  %65 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %42, 1, !dbg !48
  %66 = mul i64 %44, 3, !dbg !49
  %67 = add i64 %66, %48, !dbg !50
  %68 = getelementptr float, float* %65, i64 %67, !dbg !51
  %69 = load float, float* %68, align 4, !dbg !52
  %70 = fmul float %59, %64, !dbg !53
  %71 = fadd float %69, %70, !dbg !54
  %72 = extractvalue { float*, float*, i64, [2 x i64], [2 x i64] } %42, 1, !dbg !55
  %73 = mul i64 %44, 3, !dbg !56
  %74 = add i64 %73, %48, !dbg !57
  %75 = getelementptr float, float* %72, i64 %74, !dbg !58
  store float %71, float* %75, align 4, !dbg !59
  %76 = add i64 %52, 1, !dbg !60
  br label %51, !dbg !61

77:                                     ; preds = %51
  %78 = add i64 %48, 1, !dbg !62
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 62 标准 LLVM IR 中的循环结构与浮点乘法

最后，使用 Clang 将标准 LLVM IR 编译为目标文件：

```
1 clang -c matmul.ll -o matmul.o
2 file matmul.o
3 nm -g matmul.o | grep ' matmul$'
```

编译后得到 x86-64 ELF 可重定位文件 matmul.o，符号表中包含 matmul。使用 clang -c -O0 -g 编译 matmul.ll 后，目标文件还包含 .debug_info 节。

```
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ clang -c matmul.ll -o matmul.o
warning: overriding the module target triple with x86_64-pc-linux-gnu [-Woverride-module]
1 warning generated.
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ file matmul.o
matmul.o: ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64, version 1 (SYSV), with debug_info, not stripped
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$ grep -E "define void @matmul|phi|icmp|br|getelementptr|load float|fmul|fadd|store float|ret void" matmul.ll | head -n 40
define void @matmul(float* %0, float* %1, i64 %2, i64 %3, i64 %4, i64 %5, i64 %6, float* %7, float* %8, i64 %9, i64 %10, i64 %11, i64 %12, i64 %13, float* %14, float* %15, i64 %16, i64 %17, i64 %18, i64 %19, i64 %20) !dbg !3 {
    br label %43, !dbg !29
    %44 = phi i64 [ %80, %79 ], [ 0, %21 ]
    %45 = icmp slt i64 %44, 2, !dbg !30
    br i1 %45, label %46, label %81, !dbg !31
    br label %47, !dbg !32
    %48 = phi i64 [ %78, %77 ], [ 0, %46 ]
    %49 = icmp slt i64 %48, 3, !dbg !33
    br i1 %49, label %50, label %79, !dbg !34
    br label %51, !dbg !35
    %52 = phi i64 [ %76, %54 ], [ 0, %50 ]
    %53 = icmp slt i64 %52, 4, !dbg !36
    br i1 %53, label %54, label %77, !dbg !37
    %58 = getelementptr float, float* %55, i64 %57, !dbg !41
    %59 = load float, float* %58, align 4, !dbg !42
    %63 = getelementptr float, float* %60, i64 %62, !dbg !46
    %64 = load float, float* %63, align 4, !dbg !47
    %68 = getelementptr float, float* %65, i64 %67, !dbg !51
    %69 = load float, float* %68, align 4, !dbg !52
    %70 = fmul float %59, %64, !dbg !53
    %71 = fadd float %69, %70, !dbg !54
    %75 = getelementptr float, float* %72, i64 %74, !dbg !58
    store float %71, float* %75, align 4, !dbg !59
    br label %51, !dbg !61
    br label %47, !dbg !63
    br label %43, !dbg !65
    ret void, !dbg !66
lenovo@LAPTOP-G5T08NH0:/mnt/d/compilerLab/mlir$
```

图 63 标准 LLVM IR 编译为 x86-64 可重定位目标文件

(八) 本部分小结

在本部分中,先对基础程序执行 Canonicalization,再以矩阵乘法为例处理 `linalg.matmul`、`scf.for`、基本块控制流、LLVM Dialect 和标准 LLVM IR,最后生成 `matmul.o` 并检查 `matmul` 符号。

六、 结论

在小题 1 中,我们分别完成了 C 程序和 C++ 阶乘程序的预处理、编译、汇编和链接实验。在预处理文件中看到了宏替换和头文件展开的结果并进行理解,通过 `token`、`tree`、`AST`、`CFG`、`RTL` 和 `LLVM IR`,我们观察到了函数、循环、条件分支和数组访问在不同中间表示中的形式;结合汇编、符号表、重定位项和链接后的反汇编,我们进一步分析了目标文件和外部函数调用的处理过程。比较 `-O0` 与 `-O2` 后,我们在优化版本中观察到部分重复的内存读写被减少;加入 `-g` 后,目标文件中增加了调试信息;加入 `-fno-omit-frame-pointer` 后,汇编保留了 `%rbp` 栈帧。

在小题 2 中,我们共同完成 `SysY` 程序和测试数据的设计,再按分工编写 `LLVM IR` 和 `RISC-V` 汇编。我们使用基本块、`phi`、`getelementptr` 和 `load/store` 表示 `LLVM IR` 中的循环、分支和数组访问;在 `RISC-V` 汇编中处理寄存器、栈帧、地址计算和调用约定。我们将两种实现与 `SysY` 运行时库链接,并完成测试。

在进阶部分中,我们从 `linalg.matmul` 开始,依次观察了 `Linalg` 到 `SCF`、`SCF` 到基本块控制流、`LLVM Dialect` 以及标准 `LLVM IR` 的转换过程。矩阵乘法先被展开为三层 `scf.for` 循环,其中包含显式的内存读写和浮点乘加;继续转换后,结构化循环变为 `br`、`cond_br` 等基本块跳转,之后再转换为 `LLVM Dialect` 和标准 `LLVM IR`,最后将 `matmul.ll` 编译为 `x86-64 ELF` 可重定位目标文件,验证了这条转换链能够继续进入 `LLVM` 后端。

(一) 实验收获与感想

通过这次实验,我们对源程序、中间表示和目标代码进行对比学习,对宏展开、控制流图、`LLVM IR` 的基本块和 `phi` 指令有了更具体的认识,也熟悉了 `RISC-V` 中参数寄存器、保存寄存器、16 B 栈对齐和数组偏移的处理方式。`MLIR` 的转换过程让我们进一步理解了矩阵乘法如何从高层操作逐步展开为循环、控制流和指针访问。

在实验过程中,我们也遇到了一些问题。在做 `MLIR` 转换时,不同版本的 `Pass` 名称不完全一致,我们先用 `mlir-opt-14 --help` 查看当前版本支持的转换选项,再继续后面的转换。以及在 `RISC-V` 程序链接时,终端一开始调用的是 `SiFive GCC-Metal 10.2.0` 工具链,出现了 `zmmul` ISA 属性不兼容的报错,我们尝试用 `type -a` 找到课程工具链的位置,把它放到 `PATH` 前面并重新生成目标文件,程序就可以正常链接和运行了。

参考文献

- [1] 编译原理课程组. 了解编译器、*LLVM IR* 编程及汇编编程实验指导 [课程资料].
- [2] 编译原理课程组. 编译器开发环境部署 [课程资料].
- [3] `SysY` 语言工作组. *SysY* 语言定义 (2022 版) [课程资料].

- [4] SysY 语言工作组. *SysY 运行时库说明* [课程资料].
- [5] Free Software Foundation. *Using the GNU Compiler Collection (GCC)*. GCC Online Documentation.
- [6] LLVM Project. *LLVM Language Reference Manual*.
- [7] LLVM Project. *MLIR: Multi-Level Intermediate Representation Documentation*.
- [8] RISC-V International. *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture*.

NIJL